# Bìa hãy kệ nó đi

# MỤC LỤC

**Phần I. Kịch bản thế giới thực..... 2**

**1. Tổng quan hệ thống quản lý Câu lạc bộ bóng đá..... 2**

**2. Các yêu cầu về dữ liệu cần lưu trữ..... 2**

**3. Các yêu cầu và điều kiện ràng buộc..... 6**

**4. Các ứng dụng sẽ được thực hiện trên CSDL quản lý Câu lạc bộ bóng đá 13**

**Phần II. Lược đồ E - R..... 16**

**Phần III. Chuyển lược đồ E-R sang các lược đồ quan hệ..... 17**

**Phần IV. Chuẩn hoá các lược đồ quan hệ..... 18**

**Phần V. Cài đặt hệ thống..... 25**

**1. Bảng CauLacBo: thông tin về các câu lạc bộ.....**

**2. Bảng CauLacBo_SoDienThoai: thông tin về số điện thoại của các câu lạc bộ.....**

**3. Bảng GiaiDau: thông tin về các giải đấu.....**

**4. Bảng KhanDai: thông tin về các khán đài.....**

**5. Bảng NhanSu: thông tin về nhân sự.....**

**6. Bảng NhanSu_SoDienThoai: thông tin về số điện thoại của nhân sự.....**

**7. Bảng CauThu: thông tin về các cầu thủ.....**

**8. Bảng HuanLuyenVien: thông tin về các huấn luyện viên.....**

**9. Bảng NhanVienVanPhong: thông tin về các nhân viên văn phòng.....**

**10. Bảng HopDongLaoDong: thông tin về các hợp đồng lao động.....**

**11. Bảng TaiKhoan: thông tin về các tài khoản.....**

**12. Bảng TaiKhoan_SoDienThoai: thông tin về số điện thoại của các tài khoản.....**

**13. Bảng TranDau: thông tin về các trận đấu.....**

**14. Bảng TinTuc: thông tin về các bài viết tin tức.....**

**15. Bảng Ve: thông tin về các vé.....**

**16. Bảng DoiHinhThiDau: thông tin về đội hình thi đấu của từng trận.....**

**17. Bảng SuKienTranDau: thông tin về các sự kiện trong trận đấu.....**

**18. Bảng ChanThuong: thông tin về các chấn thương của cầu thủ.....**

**19. Bảng PhienChuyenNhuong: thông tin về các phiên chuyển nhượng.....**

# Phần I. Kịch bản thế giới thực

## 1. Tổng quan hệ thống quản lý Câu lạc bộ bóng đá

Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là CLB) là một tổ chức thể thao vận hành như một doanh nghiệp: CLB sở hữu đội hình cầu thủ thi đấu tại các giải đấu trong nước và quốc tế, sở hữu một sân vận động làm sân nhà, đồng thời có các nguồn thu từ bán vé, chuyển nhượng cầu thủ và các nguồn chi chủ yếu cho lương nhân sự và phí mua cầu thủ. Bộ máy nhân sự của CLB gồm ba nhóm chính: cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên văn phòng (kế toán, truyền thông, y tế, bán vé, hành chính, kỹ thuật sân bãi).

Hệ thống quản lý CLB được xây dựng nhằm hỗ trợ toàn diện các nghiệp vụ của CLB, bao gồm: quản lý hồ sơ nhân sự và hợp đồng lao động; quản lý cầu thủ, đội hình ra sân và thống kê chi tiết từng trận (bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, thay người, số phút thi đấu); quản lý lịch thi đấu và kết quả các trận đấu theo từng giải; theo dõi chấn thương và án treo giò; quản lý các thương vụ chuyển nhượng, cho mượn với các CLB khác; bán vé trực tuyến và tại quầy cho các trận sân nhà; quản lý tài khoản người dùng với phân quyền theo vai trò; và đăng tải tin tức về CLB. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp các báo cáo thống kê phục vụ ban điều hành như hiệu suất cầu thủ, thành tích theo giải, doanh thu vé, quỹ lương và cân đối thu – chi chuyển nhượng.

Mục tiêu của hệ thống là số hoá và tập trung hoá dữ liệu vận hành của CLB, loại bỏ việc quản lý thủ công bằng bảng tính rời rạc, bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu thông qua các ràng buộc nghiệp vụ, đồng thời cung cấp cho người hâm mộ một kênh chính thức để theo dõi tin tức và mua vé.

## 2. Các yêu cầu về dữ liệu cần lưu trữ

- **Nhân sự**
    + **Thông tin cần lưu trữ:** Mã nhân sự (Khoá chính), Họ tên, Ngày sinh, Giới tính , Quốc tịch, Số CCCD/Hộ chiếu, Địa chỉ, Email, Ngày gia nhập CLB, Loại nhân sự .
    + **Số điện thoại của nhân sự:** là thuộc tính đa trị (một nhân sự có thể có nhiều số điện thoại) nên được lưu riêng gồm Mã nhân sự (Khoá ngoại) và Số điện thoại; mỗi số điện thoại chỉ thuộc về một nhân sự.

+ **Truy vấn cần thiết:** Tra cứu hồ sơ nhân sự theo mã, họ tên, quốc tịch; danh sách nhân sự theo loại; danh sách số điện thoại liên hệ của một nhân sự.

- **Cầu thủ**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Kế thừa đầy đủ thông tin về Nhân sự và có một số thuộc tính riêng: CT-Mã nhân sự (Khoá chính, đồng thời là khoá ngoại tham chiếu Nhân sự), Số áo, Vị trí , Chân thuận, Chiều cao (cm), Cân nặng, Trạng thái.
  + **Truy vấn cần thiết:** Tra cứu cầu thủ theo số áo, vị trí, trạng thái; danh sách cầu thủ ngoại binh; danh sách cầu thủ có thể ra sân tại một trận.
- **Huấn luyện viên**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Kế thừa đầy đủ thông tin về Nhân sự và có một số thuộc tính riêng: HLV-Mã nhân sự (Khoá chính, đồng thời là khoá ngoại tham chiếu Nhân sự), Chức danh, Hạng bằng huấn luyện , Chuyên môn.
  + **Truy vấn cần thiết:** Danh sách ban huấn luyện hiện tại; tra cứu HLV trưởng đương nhiệm.
- **Nhân viên văn phòng**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Kế thừa đầy đủ thông tin về Nhân sự và có một số thuộc tính riêng: NVVP-Mã nhân sự (Khoá chính, đồng thời là khoá ngoại tham chiếu Nhân sự), Bộ phận, Chức vụ.
  + **Truy vấn cần thiết:** Tra cứu nhân viên theo bộ phận, chức vụ.
- **Hợp đồng lao động**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Mã hợp đồng (Khoá chính), Mã nhân sự (Khoá ngoại), Loại hợp đồng , Ngày ký, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc , Lương tháng, Phí giải phóng , Trạng thái .
  + **Truy vấn cần thiết:** Tra cứu hợp đồng đang hiệu lực của một nhân sự; lịch sử hợp đồng; danh sách hợp đồng sắp hết hạn.
- **Câu lạc bộ**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Mã CLB (Khoá chính), Tên CLB, Quốc gia, Thành phố, Sân nhà, Năm thành lập, Email.

+ **Số điện thoại của CLB:** là thuộc tính đa trị nên được lưu riêng gồm Mã CLB (Khoá ngoại) và Số điện thoại; mỗi số điện thoại chỉ thuộc về một CLB.
+ **Truy vấn cần thiết:** Tra cứu thông tin CLB trong cùng một quốc gia hoặc cùng một sân nhà; danh sách số điện thoại liên hệ của CLB.

- **Phiên chuyển nhượng**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Mã chuyển nhượng (Khoá chính), CT-Mã nhân sự (Khoá ngoại tham chiếu Cầu thủ), Mã CLB đối tác (Khoá ngoại, NULL nếu là cầu thủ tự do), Loại chuyển nhượng, Ngày thực hiện, Phí chuyển nhượng, Trạng thái.
  + **Truy vấn cần thiết:** Tra cứu lịch sử chuyển nhượng của cầu thủ; danh sách thương vụ theo kỳ; tổng thu – chi chuyển nhượng.
- **Giải đấu**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Mã giải đấu (Khoá chính), Tên giải, Mùa giải , Loại giải , Đơn vị tổ chức, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc.
  + **Truy vấn cần thiết:** Tra cứu các giải CLB tham gia theo mùa giải, theo loại giải; lịch thi đấu và kết quả của CLB trong từng giải.
- **Trận đấu**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Mã trận (Khoá chính), Mã giải đấu (Khoá ngoại), Mã CLB đối thủ (Khoá ngoại tham chiếu Câu lạc bộ), Vòng đấu, Thời gian thi đấu, Địa điểm , Tên sân vận động, Số bàn thắng, Số bàn thua, Giá vé , Trạng thái .
  + **Truy vấn cần thiết:** Lịch thi đấu sắp tới; kết quả các trận đã đấu; tra cứu trận theo giải, theo đối thủ.
- **Đội hình thi đấu (liên kết giữa Cầu thủ và Trận đấu)**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Mã trận (Khoá ngoại), CT-Mã nhân sự (Khoá ngoại) – cặp này làm Khoá chính, Vai trò , Vị trí thi đấu, Cấp bậc , Điểm đánh giá.
  + **Truy vấn cần thiết:** Danh sách đăng ký thi đấu của một trận; số trận ra sân, số trận đá chính của từng cầu thủ.
- **Sự kiện trận đấu**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Mã sự kiện (Khoá chính), Mã trận (Khoá ngoại), CT-Mã nhân sự (Khoá ngoại), Mã sự kiện liên quan (Khoá ngoại

tự tham chiếu, dùng để gắn Kiến tạo với Bàn thắng, gắn Vào sân với Rời sân trong một lượt thay người, gắn Thẻ đỏ gián tiếp với thẻ vàng thứ hai), Phút, Loại sự kiện, Ghi chú.

+ **Truy vấn cần thiết:** Diễn biến của một trận; thống kê bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, số phút thi đấu của từng cầu thủ theo giải/mùa.

- **Chấn thương**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Mã chấn thương (Khoá chính), CT-Mã nhân sự (Khoá ngoại), Mã trận (Khoá ngoại, NULL nếu chấn thương trong tập luyện), Loại chấn thương, Vị trí trên cơ thể, Mức độ, Ngày chấn thương, Ngày dự kiến trở lại, Ngày trở lại thực tế.
  + **Truy vấn cần thiết:** Danh sách cầu thủ đang chấn thương; lịch sử chấn thương của một cầu thủ; tổng số ngày nghỉ do chấn thương.
- **Khán đài**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Mã khán đài (Khoá chính), Tên khán đài , Sức chứa, Giá vé cơ bản, Trạng thái . Các khán đài thuộc sân vận động sân nhà của CLB.
  + **Truy vấn cần thiết:** Tra cứu sức chứa, giá vé cơ bản của các khán đài; số ghế còn trống của một khán đài trong một trận.
- **Tài khoản**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Mã tài khoản (Khoá chính), Mã nhân sự (Khoá ngoại, duy nhất, NULL đối với người hâm mộ), Tên đăng nhập, Mật khẩu, Email, Họ tên hiển thị, Vai trò , Trạng thái , Ngày tạo.
  + **Số điện thoại của tài khoản:** là thuộc tính đa trị nên được lưu riêng gồm Mã tài khoản (Khoá ngoại) và Số điện thoại; mỗi số điện thoại chỉ thuộc về một tài khoản.
  + **Truy vấn cần thiết:** Tra cứu tài khoản theo tên đăng nhập, email; danh sách tài khoản theo vai trò.
- **Vé**
  + **Thông tin cần lưu trữ:** Mã vé (Khoá chính), Mã tài khoản (Khoá ngoại), Mã trận (Khoá ngoại), Mã khán đài (Khoá ngoại), Số vé , Kênh bán , Thời điểm mua, Giá bán, Phương thức thanh toán , Trạng thái .
  + **Truy vấn cần thiết:** Tra cứu vé của một tài khoản; sơ đồ ghế đã bán của một trận; doanh thu vé theo trận, theo khán đài.

- **Tin tức**
    + **Thông tin cần lưu trữ:** Mã bài viết (Khoá chính), Mã tài khoản tác giả (Khoá ngoại), Mã trận (Khoá ngoại, NULL nếu bài không gắn với trận nào), Tiêu đề, Tóm tắt, Nội dung, Chuyên mục , Ngày tạo, Ngày xuất bản, Trạng thái , Lượt xem.
    + **Truy vấn cần thiết:** Danh sách bài đã xuất bản theo chuyên mục, theo thời gian; bài viết liên quan đến một trận đấu.

# 3. Các yêu cầu và điều kiện ràng buộc

- **Ràng buộc về khoá chính – khoá ngoại:**
    + Nhân sự, hợp đồng lao động, câu lạc bộ, phiên chuyển nhượng, giải đấu, trận đấu, sự kiện trận đấu, chấn thương, khán đài, tài khoản, vé, tin tức: tất cả đều có thuộc tính khoá chính để xác định duy nhất mỗi thực thể. Cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên văn phòng dùng chính mã nhân sự làm khoá chính.
    + **Quan hệ giữa hợp đồng lao động và nhân sự:** Mỗi hợp đồng thuộc về đúng một nhân sự; một nhân sự có thể có nhiều hợp đồng theo thời gian (gia hạn, ký mới). Do đó mã nhân sự là khoá ngoại trong bảng Hợp đồng lao động.
    + **Quan hệ giữa phiên chuyển nhượng và cầu thủ, CLB đối tác:** Mỗi thương vụ liên quan đến đúng một cầu thủ và tối đa một CLB đối tác; CT-Mã nhân sự và mã CLB đối tác là khoá ngoại trong bảng Phiên chuyển nhượng (mã CLB đối tác cho phép NULL với loại Tự do).
    + **Quan hệ giữa trận đấu và giải đấu, CLB :** Mỗi trận thuộc đúng một giải đấu và có đúng một CLB; mã giải đấu và mã CLB  là khoá ngoại trong bảng Trận đấu.
    + **Quan hệ giữa cầu thủ và trận đấu (Đội hình thi đấu):** Liên kết nhiều – nhiều; khoá chính là cặp (Mã trận, CT-Mã nhân sự), mỗi thành phần đồng thời là khoá ngoại.
    + **Quan hệ giữa sự kiện và trận đấu, cầu thủ:** Mỗi sự kiện thuộc đúng một trận và gắn với đúng một cầu thủ của CLB; cặp (Mã trận, CT-Mã nhân sự) của sự kiện phải tồn tại trong bảng Đội hình thi đấu; Mã sự kiện liên quan là khoá ngoại tự tham chiếu đến chính bảng Sự kiện trận đấu.

+ **Quan hệ giữa chấn thương và cầu thủ, trận đấu:** CT-Mã nhân sự là khoá ngoại bắt buộc; mã trận là khoá ngoại cho phép NULL.
+ **Quan hệ giữa vé và trận đấu, khán đài, tài khoản:** Mỗi vé thuộc đúng một trận, đúng một khán đài và được tạo bởi đúng một tài khoản; các mã tương ứng là khoá ngoại trong bảng Vé.
+ **Quan hệ giữa tài khoản và nhân sự:** Một nhân sự có tối đa một tài khoản và ngược lại (liên kết 1 – 1), do đó mã nhân sự trong bảng Tài khoản là khoá ngoại có ràng buộc UNIQUE và cho phép NULL.
+ **Quan hệ giữa tin tức và tài khoản, trận đấu:** Mã tài khoản tác giả là khoá ngoại bắt buộc; mã trận là khoá ngoại cho phép NULL.
+ **Quan hệ giữa số điện thoại và nhân sự, tài khoản, CLB:** Mỗi bản ghi số điện thoại gồm mã thực thể sở hữu (khoá ngoại) và số điện thoại; khoá chính là cặp (mã thực thể, Số điện thoại), đồng thời Số điện thoại có ràng buộc UNIQUE vì mỗi số chỉ thuộc về một thực thể (phụ thuộc hàm Số điện thoại → mã thực thể).
+ **Ràng buộc duy nhất (UNIQUE) ngoài khoá chính:** Số CCCD/Hộ chiếu và Email của nhân sự; Tên đăng nhập, Email và Mã nhân sự của tài khoản; Email của CLB; bộ (Tên giải, Mùa giải) của giải đấu; Số điện thoại trong các bảng số điện thoại; bộ (Mã trận, Mã khán đài, Số vé) đối với các vé chưa bị huỷ.

- **Ràng buộc về thừa kế (cụ thể hoá):**
  + Nhân sự được cụ thể hoá thành ba tập con: Cầu thủ, Huấn luyện viên, Nhân viên văn phòng. Phép cụ thể hoá là **rời nhau** (một nhân sự chỉ thuộc một tập con) và **toàn phần** (mỗi nhân sự phải thuộc một tập con).
  + Một bản ghi ở tập con chỉ được thêm khi đã tồn tại bản ghi tương ứng trong bảng Nhân sự, và thuộc tính Loại nhân sự phải khớp với tập con chứa bản ghi đó (CT – Cầu thủ, HLV – Huấn luyện viên, NV – Nhân viên văn phòng).
  + Không xoá vật lý nhân sự đã phát sinh hợp đồng, đội hình, sự kiện, chuyển nhượng hoặc tài khoản (khoá ngoại chặn thao tác xoá); khi nhân sự rời CLB chỉ cập nhật trạng thái (ví dụ cầu thủ chuyển sang "Đã rời CLB") để bảo toàn dữ liệu lịch sử.
- **Ràng buộc nghiệp vụ về nhân sự và hợp đồng lao động:**

+ Tại một thời điểm, mỗi nhân sự có tối đa một hợp đồng ở trạng thái "Hiệu lực"; khoảng thời gian (Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc) của các hợp đồng thuộc cùng một nhân sự không được chồng lấn nhau.
+ Khi hợp đồng bị chấm dứt trước hạn (ví dụ cầu thủ bị bán, HLV bị sa thải, ký hợp đồng mới thay thế), trạng thái chuyển sang "Chấm dứt trước hạn" và Ngày kết thúc được cập nhật thành ngày chấm dứt thực tế.
+ Thời hạn hợp đồng cầu thủ không vượt quá 5 năm; đối với cầu thủ chưa đủ 18 tuổi tại ngày ký, thời hạn không vượt quá 3 năm (theo thông lệ quy chế chuyển nhượng của FIFA).
+ Phí giải phóng hợp đồng chỉ được nhập cho hợp đồng của cầu thủ; với HLV và nhân viên văn phòng thuộc tính này phải NULL.
+ Lương tháng là số dương và phải nằm trong khoảng (mức tối thiểu, mức tối đa) do CLB quy định cho từng loại nhân sự.
+ Tại một thời điểm chỉ có đúng một HLV trưởng có hợp đồng hiệu lực. HLV trưởng phải có hạng bằng huấn luyện Pro.
+ Số áo là duy nhất trong số các cầu thủ đang có hợp đồng hiệu lực; cầu thủ đã rời CLB giải phóng số áo để cầu thủ khác sử dụng.
+ Khi hợp đồng của cầu thủ hết hạn hoặc bị chấm dứt mà không có hợp đồng mới, trạng thái cầu thủ chuyển sang "Đã rời CLB".

- **Ràng buộc nghiệp vụ về chuyển nhượng:**
  + **Mua vào / Mượn về / Tự do:** Cầu thủ không được có hợp đồng hiệu lực với CLB tại ngày thực hiện. Khi thương vụ chuyển sang "Hoàn tất", hệ thống phải tạo hợp đồng lao động mới có Ngày bắt đầu trùng Ngày thực hiện (loại "Cho mượn" với Mượn về) và đặt trạng thái cầu thủ là "Đang thi đấu".
  + **Bán đi / Cho mượn:** Cầu thủ phải đang có hợp đồng hiệu lực. Khi "Bán đi" hoàn tất, hợp đồng hiện tại chuyển sang "Chấm dứt trước hạn" và cầu thủ chuyển sang "Đã rời CLB". Khi "Cho mượn" hoàn tất, hợp đồng vẫn hiệu lực nhưng cầu thủ chuyển sang "Đang cho mượn" và không được đăng ký thi đấu cho CLB cho đến khi trở lại trạng thái "Đang thi đấu".
  + **Thời hạn mượn:** Với Mượn về, thời hạn mượn chính là thời hạn của hợp đồng loại "Cho mượn" được tạo khi thương vụ hoàn tất; khi hợp

đồng này hết hạn mà không có thương vụ mua đứt, cầu thủ chuyển sang "Đã rời CLB".

+ Phí chuyển nhượng ≥ 0. Với loại Tự do: Mã CLB đối tác phải NULL và Phí chuyển nhượng bằng 0; với các loại còn lại Mã CLB đối tác bắt buộc phải có.
+ Một cầu thủ không được có hai thương vụ cùng ở trạng thái "Đang đàm phán" với cùng một CLB đối tác.

- **Ràng buộc nghiệp vụ về trận đấu, đội hình và sự kiện:**
  + **Trận đấu:**
    * Thời gian thi đấu phải nằm trong khoảng [Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc] của giải đấu chứa trận.
    * CLB không thể có hai trận đấu (không ở trạng thái Hoãn/Huỷ) trong cùng một ngày.
    * Số bàn thắng và số bàn thua là số nguyên ≥ 0; được phép NULL khi trận chưa kết thúc và bắt buộc khác NULL khi trạng thái là "Đã kết thúc".
    * Hệ số giá vé (cột Giá vé) > 0, chỉ được nhập cho trận có Địa điểm là "Sân nhà" và bằng NULL với các trận còn lại.
  + **Đội hình thi đấu:**
    * Chỉ cầu thủ thoả mãn đồng thời các điều kiện sau mới được đăng ký vào đội hình: có hợp đồng hiệu lực tại ngày diễn ra trận; không có chấn thương chưa hồi phục; không đang bị treo giò trong giải đấu chứa trận; không ở trạng thái "Đang cho mượn".
    * Mỗi trận có đúng 11 cầu thủ "Đá chính", trong đó có đúng 1 cầu thủ đá ở vị trí Thủ môn; số cầu thủ "Dự bị" không vượt quá 12.
    * Có đúng một đội trưởng và đội trưởng phải là cầu thủ đá chính; có tối đa một đội phó.
    * Đội hình chỉ được chỉnh sửa khi trận ở trạng thái "Sắp diễn ra"; điểm đánh giá chỉ được nhập khi trận đã kết thúc và chỉ cho cầu thủ có ra sân.
  + **Sự kiện trận đấu:**

* Cầu thủ gắn với sự kiện phải có tên trong đội hình của chính trận đó; sự kiện chỉ được ghi nhận khi trận ở trạng thái "Đang diễn ra" hoặc "Đã kết thúc".
* Phút là số nguyên nằm trong đoạn [1, 120].
* Sự kiện "Kiến tạo" bắt buộc tham chiếu (qua Mã sự kiện liên quan) đến một sự kiện "Bàn thắng" cùng trận, cùng phút, do cầu thủ khác thực hiện; mỗi bàn thắng có tối đa một kiến tạo.
* "Vào sân" chỉ áp dụng cho cầu thủ dự bị, mỗi cầu thủ vào sân tối đa một lần và tham chiếu (qua Mã sự kiện liên quan) đến sự kiện "Rời sân" của cầu thủ bị thay ra cùng phút; "Rời sân" chỉ áp dụng cho cầu thủ đang có mặt trên sân. Cầu thủ đã rời sân hoặc nhận thẻ đỏ không được vào sân trở lại và không phát sinh thêm sự kiện nào khác trong trận.
* Số sự kiện "Vào sân" trong một trận không vượt quá 5 (số lượt thay người tối đa).
* Cầu thủ nhận thẻ vàng thứ hai trong cùng một trận thì hệ thống tự động ghi nhận thêm một thẻ đỏ (thẻ đỏ gián tiếp), thẻ đỏ này tham chiếu đến thẻ vàng thứ hai qua Mã sự kiện liên quan.
* Số sự kiện "Bàn thắng" của cầu thủ CLB trong một trận không vượt quá Số bàn thắng của trận (phần chênh lệch là bàn phản lưới của đối thủ); số sự kiện "Phản lưới nhà" không vượt quá Số bàn thua.
* Số phút thi đấu của cầu thủ không lưu trực tiếp mà được tính từ đội hình và các sự kiện Vào sân / Rời sân / Thẻ đỏ, nhằm tránh thuộc tính dẫn xuất.

- **Ràng buộc nghiệp vụ về chấn thương và treo giò:**
  + Ngày dự kiến trở lại ≥ Ngày chấn thương; Ngày trở lại thực tế (nếu có) ≥ Ngày chấn thương.
  + Nếu chấn thương gắn với một trận, Ngày chấn thương phải trùng ngày diễn ra trận và cầu thủ phải có tên trong đội hình của trận đó.
  + Một cầu thủ không được có hai chấn thương cùng chưa hồi phục (Ngày trở lại thực tế cùng NULL) trên cùng một vị trí cơ thể. Khi có chấn thương chưa hồi phục, trạng thái cầu thủ là "Chấn thương"; khi mọi

chấn thương đã có ngày trở lại thực tế, trạng thái quay về "Đang thi đấu".

+ **Treo giò:** Cầu thủ nhận thẻ đỏ (trực tiếp hoặc gián tiếp) tại một trận thuộc giải G bị treo giò ở trận kế tiếp của CLB trong giải G. Khi tổng số thẻ vàng tích luỹ trong giải G đạt 5, cầu thủ bị treo giò ở trận kế tiếp của giải G và bộ đếm được tính lại từ đầu. Án treo giò chỉ có hiệu lực trong phạm vi giải phát sinh thẻ phạt và không lưu thành dữ liệu riêng mà được suy ra từ các sự kiện Thẻ vàng / Thẻ đỏ.

- **Ràng buộc nghiệp vụ về bán vé:**
  + Vé chỉ được bán cho trận có Địa điểm là "Sân nhà" và đang ở trạng thái "Sắp diễn ra"; việc bán vé đóng tại thời điểm trận bắt đầu.
  + Khán đài phải ở trạng thái "Hoạt động"; Số vé (số ghế) nằm trong đoạn [1, Sức chứa của khán đài]; một ghế của một khán đài trong một trận chỉ thuộc tối đa một vé chưa bị huỷ (chống bán trùng ghế).
  + Tổng số vé chưa huỷ của một khán đài trong một trận không vượt quá sức chứa của khán đài đó.
  + Giá bán tại thời điểm tạo vé = Giá vé cơ bản của khán đài × Hệ số giá vé của trận. Giá bán được lưu cố định trên vé để phản ánh giá thực tế đã thu, không thay đổi khi giá cơ bản được điều chỉnh về sau.
  + Kênh Trực tuyến**:** tài khoản thực hiện phải có vai trò "Người hâm mộ" và đang ở trạng thái "Hoạt động"; phương thức thanh toán không được là "Tiền mặt"; mỗi tài khoản mua tối đa 4 vé chưa huỷ cho một trận.
  + Kênh Tại quầy**:** tài khoản thực hiện phải có vai trò "Nhân viên bán vé".
  + Vé ở trạng thái "Chờ thanh toán" quá 15 phút kể từ thời điểm mua sẽ tự động chuyển sang "Đã huỷ" để giải phóng ghế. Chỉ vé "Đã thanh toán" mới được chuyển sang "Đã sử dụng" (soát vé tại cổng) và chỉ trong ngày diễn ra trận.
  + Khi trận chuyển sang "Huỷ", toàn bộ vé chưa sử dụng của trận chuyển sang "Đã huỷ" để thực hiện hoàn tiền; khi trận "Hoãn", vé được giữ nguyên và áp dụng cho thời gian thi đấu mới.
- **Ràng buộc nghiệp vụ về tài khoản và tin tức:**
  + Tài khoản có vai trò Quản trị viên, Biên tập viên hoặc Nhân viên bán vé bắt buộc liên kết với một nhân sự có hợp đồng hiệu lực (Nhân viên bán

vé phải thuộc bộ phận Bán vé); tài khoản Người hâm mộ có Mã nhân sự là NULL. Khi hợp đồng của nhân sự kết thúc, tài khoản liên kết bị chuyển sang "Bị khoá".

+ Tài khoản "Bị khoá" hoặc "Chưa xác thực" không được mua vé và không được đăng bài.
+ Mật khẩu chỉ được lưu dưới dạng băm (ví dụ bcrypt), không bao giờ lưu dạng văn bản rõ.
+ Tác giả bài viết phải có vai trò Biên tập viên hoặc Quản trị viên. Chỉ Quản trị viên được chuyển bài từ "Chờ duyệt" sang "Đã xuất bản".
+ Bài thuộc chuyên mục "Tường thuật trận đấu" bắt buộc có Mã trận và trận đó phải ở trạng thái "Đã kết thúc".
+ Bài ở trạng thái "Đã xuất bản" bắt buộc có Ngày xuất bản; Lượt xem là số nguyên ≥ 0 và chỉ tăng.

- **Ràng buộc về thời gian:**
  + **Nhân sự:** Ngày sinh < Ngày gia nhập CLB ≤ ngày hiện tại; tuổi của nhân sự tại ngày ký hợp đồng không nhỏ hơn độ tuổi tối thiểu do CLB quy định.
  + **Hợp đồng lao động:** Ngày gia nhập CLB ≤ Ngày ký ≤ Ngày bắt đầu < Ngày kết thúc; Ngày ký không được nằm trong tương lai so với thời điểm ghi nhận.
  + **Giải đấu:** Ngày bắt đầu < Ngày kết thúc.
  + **Chuyển nhượng:** Thương vụ ở trạng thái "Hoàn tất" phải có Ngày thực hiện ≤ ngày hiện tại; với Mua vào / Mượn về / Tự do, Ngày thực hiện trùng Ngày gia nhập CLB của cầu thủ.
  + **Trận đấu:** Trận không được chuyển sang "Đã kết thúc" khi thời gian thi đấu chưa đến; trận ở trạng thái "Sắp diễn ra" phải có thời gian thi đấu lớn hơn thời điểm hiện tại.
  + **Chấn thương:** Ngày chấn thương ≥ Ngày gia nhập CLB của cầu thủ.
  + **Vé:** Thời điểm mua < Thời gian thi đấu của trận.
  + **Tin tức:** Ngày tạo ≤ Ngày xuất bản.
- **Ràng buộc về điều kiện dữ liệu (miền giá trị và định dạng):**

+ **Dữ liệu cá nhân:** Số điện thoại gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng 0; Email đúng định dạng (có ký tự "@" và tên miền hợp lệ); Giới tính chỉ nhận "Nam" hoặc "Nữ".
+ **Cầu thủ:** Số áo là số nguyên trong đoạn [1, 99]; Chiều cao trong đoạn [150, 215] cm; Cân nặng trong đoạn [45, 120] kg.
+ **Giá trị tiền tệ:** Lương tháng, Phí giải phóng, Phí chuyển nhượng, Giá vé cơ bản, Giá bán là số không âm, đơn vị VNĐ.
+ **Đội hình:** Điểm đánh giá là số thập phân một chữ số lẻ trong đoạn [0, 10] hoặc NULL.
+ **Khán đài:** Sức chứa là số nguyên dương.
+ **Các thuộc tính liệt kê** (Loại nhân sự, Trạng thái cầu thủ, Chức danh HLV, Bộ phận, Loại hợp đồng, Loại chuyển nhượng, Loại giải, Trạng thái trận, Loại sự kiện, Vai trò tài khoản, Trạng thái vé, Phương thức thanh toán, Chuyên mục tin tức…) chỉ nhận các giá trị đã liệt kê ở mục 2; mọi giá trị khác bị hệ thống từ chối.

# 4. Các ứng dụng sẽ được thực hiện trên CSDL quản lý Câu lạc bộ bóng đá

- **Ứng dụng quản lý nhân sự và hợp đồng**
  + Thêm mới / cập nhật / xoáhồ sơ nhân sự cùng thông tin của tập con tương ứng (cầu thủ, HLV, nhân viên văn phòng).
  + Tìm kiếm nhân sự theo họ tên, quốc tịch, loại nhân sự, bộ phận.
  + Tạo, gia hạn, chấm dứt hợp đồng lao động; kiểm tra chồng lấn hợp đồng; xem lịch sử hợp đồng của một nhân sự.
  + Cảnh báo các hợp đồng sẽ hết hạn trong 12 tháng tới.
- **Ứng dụng quản lý cầu thủ**
  + Quản lý số áo, vị trí, chỉ số thể hình, trạng thái cầu thủ.
  + Xem hồ sơ thi đấu của cầu thủ: số trận ra sân, số trận đá chính, số phút, bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, điểm đánh giá trung bình theo từng giải và mùa giải.
  + Liệt kê cầu thủ đủ điều kiện ra sân cho một trận cụ thể.
- **Ứng dụng quản lý giải đấu và trận đấu**

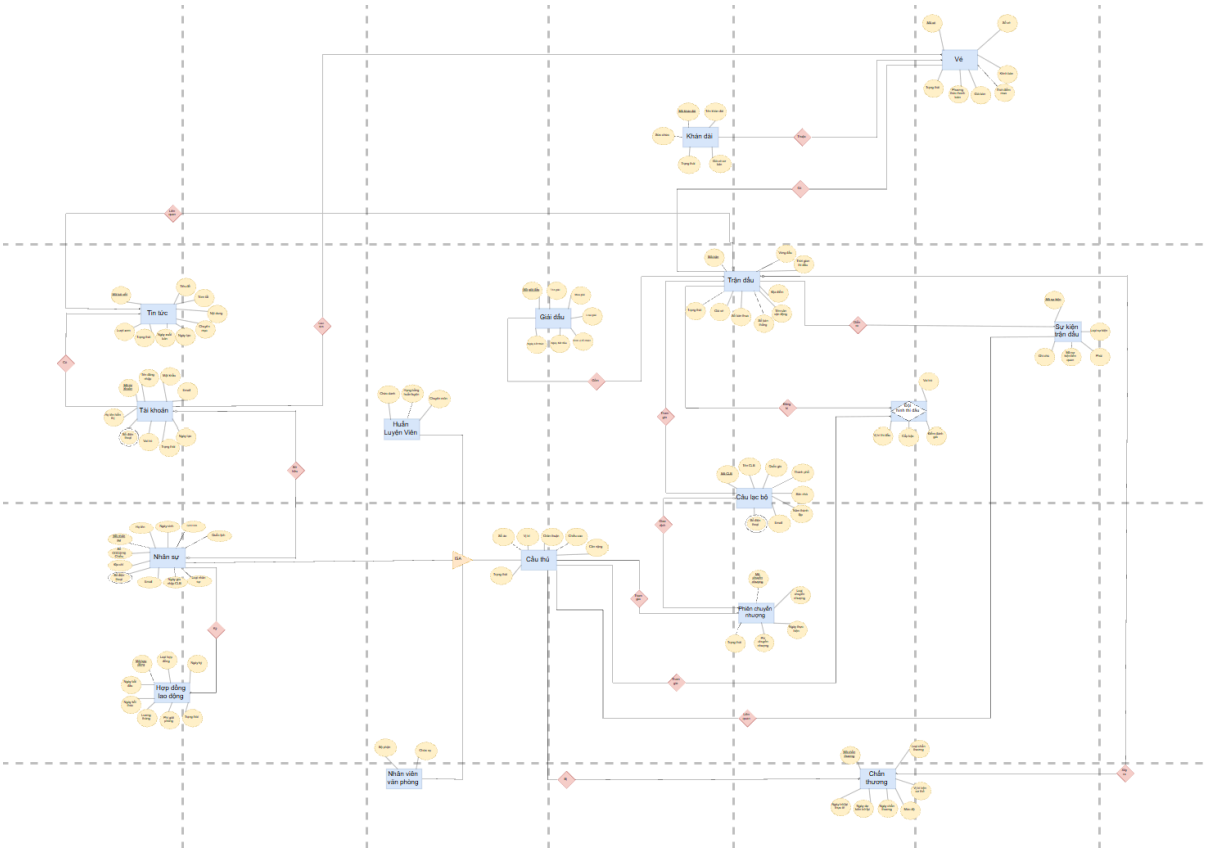
+ Quản lý danh sách giải đấu CLB tham gia theo mùa giải.
+ Lập lịch thi đấu, cập nhật trạng thái, nhập kết quả trận.
+ Đăng ký đội hình ra sân với kiểm tra tự động: đủ 11 người, đúng 1 thủ môn, tối đa 12 dự bị, loại cầu thủ chấn thương / treo giò / đang cho mượn.
+ Ghi nhận diễn biến trận theo thời gian thực: bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt, thay người.

- **Ứng dụng quản lý y tế và kỷ luật**
  + Ghi nhận chấn thương, cập nhật ngày trở lại thực tế.
  + Danh sách cầu thủ đang chấn thương và dự kiến ngày trở lại.
  + Tính toán và hiển thị danh sách cầu thủ bị treo giò cho trận kế tiếp của từng giải.
- **Ứng dụng quản lý chuyển nhượng**
  + Tạo và theo dõi thương vụ mua, bán, mượn, cho mượn, ký tự do.
  + Tự động cập nhật hợp đồng và trạng thái cầu thủ khi thương vụ hoàn tất.
  + Cảnh báo hợp đồng mượn (cầu thủ mượn về) sắp hết hạn.
- **Ứng dụng bán vé**
  + Hiển thị sơ đồ khán đài và ghế còn trống của từng trận sân nhà.
  + Đặt vé trực tuyến cho người hâm mộ và bán vé tại quầy cho nhân viên bán vé; tự động huỷ vé chờ thanh toán quá hạn.
  + Soát vé tại cổng (chuyển vé sang "Đã sử dụng"); huỷ và hoàn vé khi trận bị huỷ.
- **Ứng dụng quản lý tài khoản và phân quyền**
  + Đăng ký, đăng nhập, xác thực email, đổi mật khẩu.
  + Phân quyền truy cập theo vai trò: Quản trị viên, Biên tập viên, Nhân viên bán vé, Người hâm mộ.
  + Khoá / mở khoá tài khoản.
- **Ứng dụng quản lý tin tức**
  + Soạn thảo, gửi duyệt, xuất bản, ẩn bài viết.
  + Hiển thị tin theo chuyên mục; gắn bài tường thuật với trận đấu tương ứng.

- **Ứng dụng báo cáo và thống kê**
  + Bảng xếp hạng ghi bàn, kiến tạo, số phút thi đấu nội bộ CLB theo giải / mùa.
  + Thành tích của CLB theo giải: số trận thắng – hoà – thua, bàn thắng – bàn thua, thành tích đối đầu với từng đối thủ.
  + Doanh thu vé theo trận, theo khán đài, theo tháng; tỉ lệ lấp đầy khán đài.
  + Tổng quỹ lương hằng tháng theo loại nhân sự; cân đối thu – chi chuyển nhượng theo mùa.
  + Thống kê chấn thương: số ca, tổng số ngày nghỉ theo cầu thủ, theo mức độ.

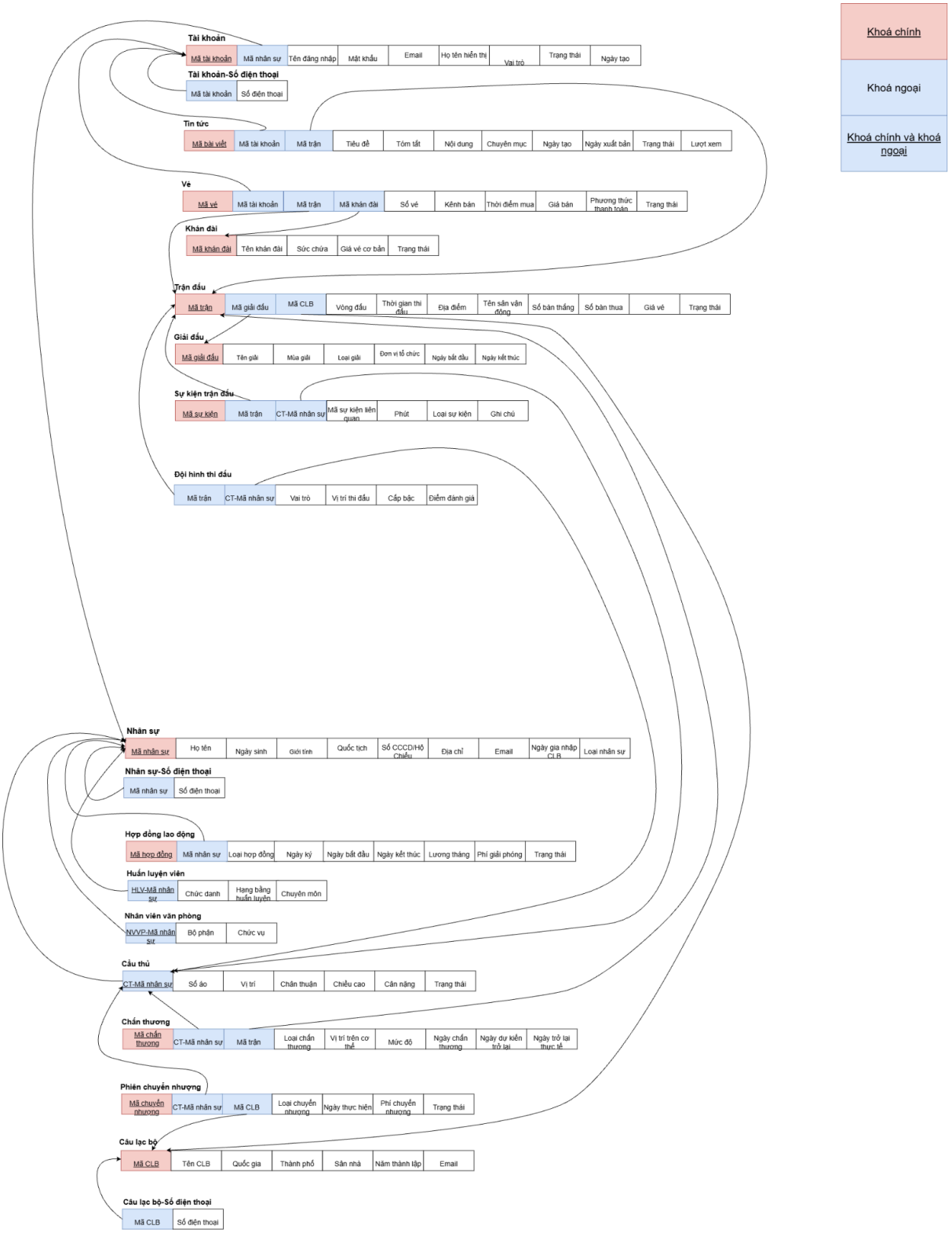
# Phần II. Lược đồ ER

-Lược đồ E-R gồm 16 thực thể , 17 liên kết , 1 thực thể hóa



# Phần III. Lược đồ quan hệ

-Từ lược đồ E-R gồm 16 tập thực thể , 3 thuộc tính đa trị , chuyển thành 19 lược đồ quan hệ.



# Phần IV. Chuẩn hoá

Từ 19 lược đồ quan hệ, ta chuẩn hoá về dạng 3NF:

**1. Tài khoản** (Mã tài khoản, Mã nhân sự, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Email, Họ tên hiển thị, Vai trò, Trạng thái, Ngày tạo)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_1$ = {Mã tài khoản → Mã nhân sự, Mã tài khoản → Tên đăng nhập, Mã tài khoản → Mật khẩu, Mã tài khoản → Email, Mã tài khoản → Họ tên hiển thị, Mã tài khoản → Vai trò, Mã tài khoản → Trạng thái, Mã tài khoản → Ngày tạo}
- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.
- Kiểm tra 2NF: Mã tài khoản là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào Mã tài khoản nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.
- Kiểm tra 3NF: Do Mã tài khoản → {Mã nhân sự, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Email, Họ tên hiển thị, Vai trò, Trạng thái, Ngày tạo} và Mã tài khoản là siêu khóa, không có phụ thuộc hàm bắc cầu nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**2. Tài khoản - Số điện thoại** (Mã tài khoản, Số điện thoại)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_2$ = {Số điện thoại → Mã tài khoản} (Trường hợp mỗi số điện thoại thuộc về duy nhất 1 tài khoản; hoặc nếu dùng chung thì bộ {Mã tài khoản, Số điện thoại} là khóa dự bị)
- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.
- Kiểm tra 2NF: Số điện thoại là khóa dự bị, thuộc tính Mã tài khoản phụ thuộc hàm đầy đủ vào Số điện thoại: lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.
- Kiểm tra 3NF: Do Số điện thoại → Mã tài khoản, Số điện thoại là siêu khóa nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**3. Tin tức** (Mã bài viết, Mã tài khoản, Mã trận, Tiêu đề, Tóm tắt, Nội dung, Chuyên mục, Ngày tạo, Ngày xuất bản, Trạng thái, Lượt xem)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_3$ = {Mã bài viết → Mã tài khoản, Mã bài viết → Mã trận, Mã bài viết → Tiêu đề, Mã bài viết → Tóm tắt, Mã bài viết → Nội dung, Mã bài viết → Chuyên mục, Mã bài viết → Ngày tạo, Mã bài viết → Ngày xuất bản, Mã bài viết → Trạng thái, Mã bài viết → Lượt xem}
- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Mã bài viết là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào Mã bài viết nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do Mã bài viết là siêu khóa và mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc trực tiếp vào Mã bài viết, nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**4. Vé** (Mã vé, Mã tài khoản, Mã trận, Mã khán đài, Số vé, Kênh bán, Thời điểm mua, Giá bán, Phương thức thanh toán, Trạng thái)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_4$ = {Mã vé → Mã tài khoản, Mã vé → Mã trận, Mã vé → Mã khán đài, Mã vé → Số vé, Mã vé → Kênh bán, Mã vé → Thời điểm mua, Mã vé → Giá bán, Mã vé → Phương thức thanh toán, Mã vé → Trạng thái}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Mã vé là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào Mã vé nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do Mã vé là siêu khóa và không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa, nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**5. Khán đài** (Mã khán đài, Tên khán đài, Sức chứa, Giá vé cơ bản, Trạng thái)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_5$ = {Mã khán đài → Tên khán đài, Mã khán đài → Sức chứa, Mã khán đài → Giá vé cơ bản, Mã khán đài → Trạng thái}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Mã khán đài là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào Mã khán đài nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do Mã khán đài → Tên khán đài, Mã khán đài → Sức chứa, Mã khán đài → Giá vé cơ bản, Mã khán đài → Trạng thái, và Mã khán đài là siêu khóa, nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**6. Trận đấu** (Mã trận, Mã giải đấu, Mã CLB, Vòng đấu, Thời gian thi đấu, Địa điểm, Tên sân vận động, Số bàn thắng, Số bàn thua, Giá vé, Trạng thái)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_6$ = {Mã trận → Mã giải đấu, Mã trận → Mã CLB, Mã trận → Vòng đấu, Mã trận → Thời gian thi đấu, Mã trận → Địa điểm, Mã trận → Tên sân vận động, Mã trận → Số bàn thắng, Mã trận → Số bàn thua, Mã trận → Giá vé, Mã trận → Trạng thái}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Mã trận là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào Mã trận nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF:

Do Địa điểm phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa Mã trận, tách lược đồ Trận đấu thành 2 lược đồ quan hệ đạt chuẩn 3NF và BCNF:

+ Lược đồ 6a: Trận đấu (Mã trận, Mã giải đấu, Mã CLB, Vòng đấu, Thời gian thi đấu, Tên sân vận động, Số bàn thắng, Số bàn thua, Giá vé, Trạng thái) — Khóa chính: Mã trận; Khóa ngoại: Mã giải đấu, Mã CLB, Tên sân vận động.

+ Lược đồ 6b: Sân vận động (Tên sân vận động, Địa điểm) — Khóa chính: Tên sân vận động; Phụ thuộc hàm: F = {Tên sân vận động → Địa điểm}.

**7. Giải đấu** (Mã giải đấu, Tên giải, Mùa giải, Loại giải, Đơn vị tổ chức, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_7$ = {Mã giải đấu → Tên giải, Mã giải đấu → Mùa giải, Mã giải đấu → Loại giải, Mã giải đấu → Đơn vị tổ chức, Mã giải đấu → Ngày bắt đầu, Mã giải đấu → Ngày kết thúc}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Mã giải đấu là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào Mã giải đấu nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do Mã giải đấu là siêu khóa, các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**8. Sự kiện trận đấu** (Mã sự kiện, Mã trận, CT-Mã nhân sự, Mã sự kiện liên quan, Phút, Loại sự kiện, Ghi chú)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_8$ = {Mã sự kiện → Mã trận, Mã sự kiện → CT-Mã nhân sự, Mã sự kiện → Mã sự kiện liên quan, Mã sự kiện → Phút, Mã sự kiện → Loại sự kiện, Mã sự kiện → Ghi chú}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Mã sự kiện là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào Mã sự kiện nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do Mã sự kiện là siêu khóa nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**9. Đội hình thi đấu** (Mã trận, CT-Mã nhân sự, Vai trò, Vị trí thi đấu, Cấp bậc, Điểm đánh giá)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_9$ = {Mã trận, CT-Mã nhân sự → Vai trò; Mã trận, CT-Mã nhân sự → Vị trí thi đấu; Mã trận, CT-Mã nhân sự → Cấp bậc; Mã trận, CT-Mã nhân sự → Điểm đánh giá}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Bộ thuộc tính (Mã trận, CT-Mã nhân sự) là khóa dự bị; các thuộc tính không khóa (Vai trò, Vị trí thi đấu, Cấp bậc, Điểm đánh giá của cầu thủ trong trận đấu đó) phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa dự bị (Mã trận, CT-Mã nhân sự), không phụ thuộc bộ phận vào riêng Mã trận hay CT-Mã nhân sự: lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do (Mã trận, CT-Mã nhân sự) là khóa dự bị (siêu khóa) và không có phụ thuộc bắc cầu nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**10. Nhân sự** (Mã nhân sự, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Quốc tịch, Số CCCD/Hộ chiếu, Địa chỉ, Email, Ngày gia nhập CLB, Loại nhân sự)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_{10}$ = {Mã nhân sự → Họ tên, Mã nhân sự → Ngày sinh, Mã nhân sự → Giới tính, Mã nhân sự → Quốc tịch, Mã nhân sự → Số CCCD/Hộ chiếu, Mã nhân sự → Địa chỉ, Mã nhân sự → Email, Mã nhân sự → Ngày gia nhập CLB, Mã nhân sự → Loại nhân sự}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Lược đồ có khóa dự bị là Mã nhân sự, các thuộc tính khác phụ thuộc hàm đầy đủ vào Mã nhân sự nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do Mã nhân sự là khóa dự bị (siêu khóa) và không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc bắc cầu nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**11. Nhân sự - Số điện thoại** (Mã nhân sự, Số điện thoại)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_{11}$ = {Số điện thoại → Mã nhân sự}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Số điện thoại là khóa dự bị, thuộc tính Mã nhân sự phụ thuộc hàm đầy đủ vào Số điện thoại: lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do Số điện thoại → Mã nhân sự, Số điện thoại là siêu khóa nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**12. Hợp đồng lao động** (Mã hợp đồng, Mã nhân sự, Loại hợp đồng, Ngày ký, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Lương tháng, Phí giải phóng, Trạng thái)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_{12}$ = {Mã hợp đồng → Mã nhân sự, Mã hợp đồng → Loại hợp đồng, Mã hợp đồng → Ngày ký, Mã hợp đồng → Ngày bắt đầu, Mã hợp đồng → Ngày kết thúc, Mã hợp đồng → Lương tháng, Mã hợp đồng → Phí giải phóng, Mã hợp đồng → Trạng thái}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Mã hợp đồng là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào Mã hợp đồng nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do Mã hợp đồng là siêu khóa nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**13. Huấn luyện viên** (HLV-Mã nhân sự, Chức danh, Hạng bằng huấn luyện, Chuyên môn)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_{13}$ = {HLV-Mã nhân sự → Chức danh, HLV-Mã nhân sự → Hạng bằng huấn luyện, HLV-Mã nhân sự → Chuyên môn}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: HLV-Mã nhân sự là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào HLV-Mã nhân sự nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do HLV-Mã nhân sự là siêu khóa nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**14. Nhân viên văn phòng** (NVVP-Mã nhân sự, Bộ phận, Chức vụ)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_{14}$ = {NVVP-Mã nhân sự → Bộ phận, NVVP-Mã nhân sự → Chức vụ}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: NVVP-Mã nhân sự là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào NVVP-Mã nhân sự nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do NVVP-Mã nhân sự → Bộ phận, NVVP-Mã nhân sự → Chức vụ và NVVP-Mã nhân sự là siêu khóa, nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**15. Cầu thủ** (CT-Mã nhân sự, Số áo, Vị trí, Chân thuận, Chiều cao, Cân nặng, Trạng thái)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_{15}$ = {CT-Mã nhân sự → Số áo, CT-Mã nhân sự → Vị trí, CT-Mã nhân sự → Chân thuận, CT-Mã nhân sự → Chiều cao, CT-Mã nhân sự → Cân nặng, CT-Mã nhân sự → Trạng thái}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: CT-Mã nhân sự là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào thuộc tính khóa nên lược đồ thuộc dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do CT-Mã nhân sự là khóa dự bị (siêu khóa) nên lược đồ thuộc dạng chuẩn 3NF.

**16. Chấn thương** (Mã chấn thương, CT-Mã nhân sự, Mã trận, Loại chấn thương, Vị trí trên cơ thể, Mức độ, Ngày chấn thương, Ngày dự kiến trở lại, Ngày trở lại thực tế)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_{16}$ = {Mã chấn thương → CT-Mã nhân sự, Mã chấn thương → Mã trận, Mã chấn thương → Loại chấn thương, Mã chấn thương → Vị trí trên cơ thể, Mã chấn thương → Mức độ, Mã chấn thương → Ngày chấn thương, Mã chấn thương → Ngày dự kiến trở lại, Mã chấn thương → Ngày trở lại thực tế}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Mã chấn thương là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào Mã chấn thương nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do Mã chấn thương là siêu khóa nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**17. Phiên chuyển nhượng** (Mã chuyển nhượng, CT-Mã nhân sự, Mã CLB, Loại chuyển nhượng, Ngày thực hiện, Phí chuyển nhượng, Trạng thái)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_{17}$ = {Mã chuyển nhượng → CT-Mã nhân sự, Mã chuyển nhượng → Mã CLB, Mã chuyển nhượng → Loại chuyển nhượng, Mã chuyển nhượng → Ngày thực hiện, Mã chuyển nhượng → Phí chuyển nhượng, Mã chuyển nhượng → Trạng thái}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Mã chuyển nhượng là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào Mã chuyển nhượng nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do Mã chuyển nhượng là siêu khóa nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**18. Câu lạc bộ** (Mã CLB, Tên CLB, Quốc gia, Thành phố, Sân nhà, Năm thành lập, Email)

- Tập phụ thuộc hàm: $F_{18}$ = {Mã CLB → Tên CLB, Mã CLB → Quốc gia, Mã CLB → Thành phố, Mã CLB → Sân nhà, Mã CLB → Năm thành lập, Mã CLB → Email}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Mã CLB là khóa dự bị, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào Mã CLB nên lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF:

Do Quốc gia phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa Mã CLB, nên cần tách lược đồ Câu lạc bộ thành 2 lược đồ quan hệ đạt chuẩn 3NF và BCNF:

+ Lược đồ 18a: Câu lạc bộ (Mã CLB, Tên CLB, Thành phố, Sân nhà, Năm thành lập, Email) — Khóa chính: Mã CLB; Khóa ngoại: Thành phố.

+ Lược đồ 18b: Thành phố (Thành phố, Quốc gia) — Khóa chính: Thành phố; Phụ thuộc hàm: F = {Thành phố → Quốc gia}.

**19. Câu lạc bộ - Số điện thoại** (Mã CLB, Số điện thoại)

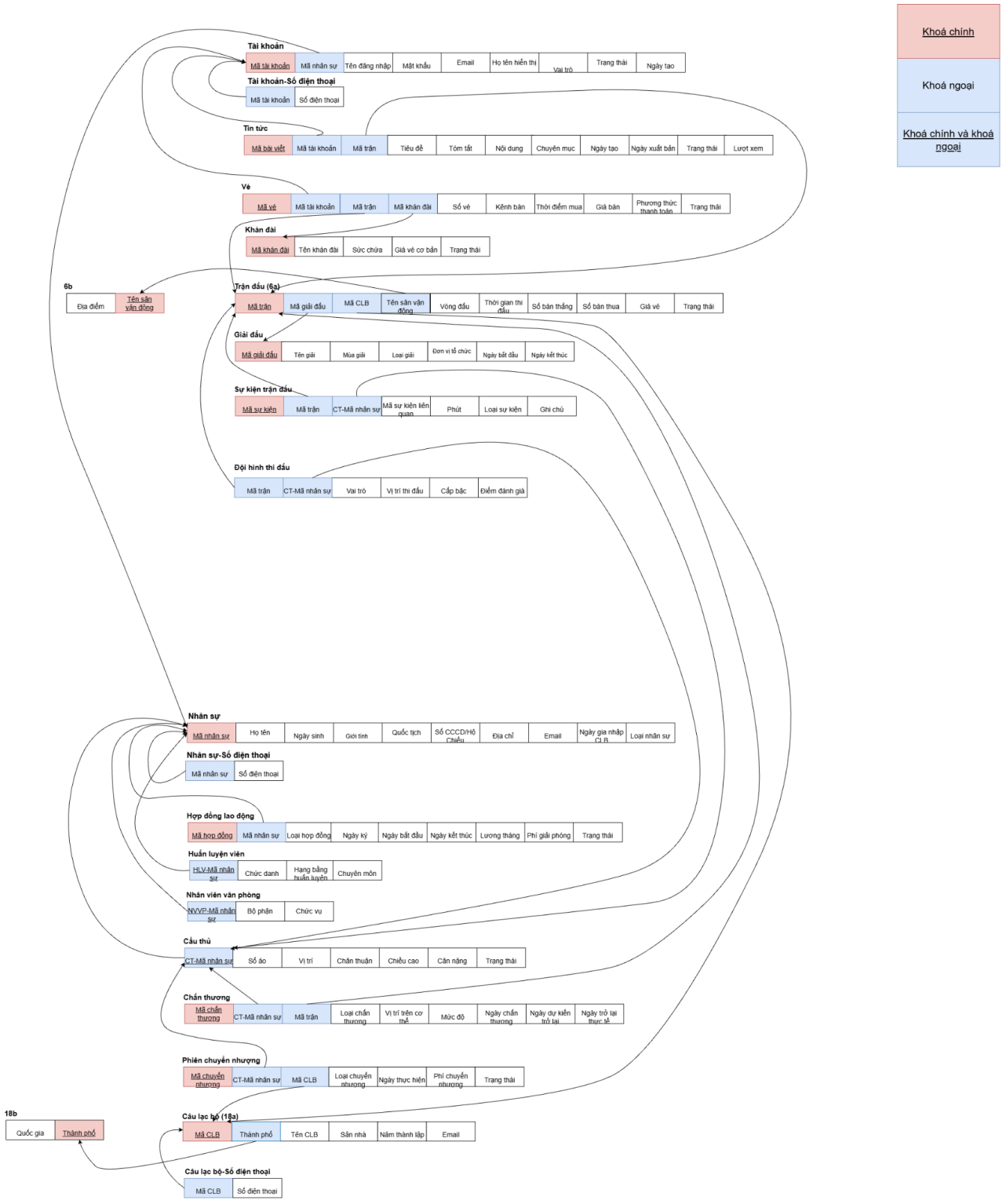
- Tập phụ thuộc hàm: $F_{19}$ = {Số điện thoại → Mã CLB}

- Kiểm tra 1NF: Lược đồ quan hệ chỉ chứa các thuộc tính nguyên tố: lược đồ ở dạng chuẩn 1NF.

- Kiểm tra 2NF: Số điện thoại là khóa dự bị, thuộc tính Mã CLB phụ thuộc hàm đầy đủ vào Số điện thoại: lược đồ ở dạng chuẩn 2NF.

- Kiểm tra 3NF: Do Số điện thoại → Mã CLB, Số điện thoại là siêu khóa nên lược đồ ở dạng chuẩn 3NF.

**Lược đồ sau khi chuẩn hoá:**


Khoá chính
Khoá ngoại
Khoá chính và khoá ngoại
Tài khoản
Mã tài khoản
Mã nhân sự
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email
Họ tên hiển thị
Vai trò
Trạng thái
Ngày tạo
Tài khoản-Số điện thoại
Mã tài khoản
Số điện thoại
Tin tức
Mã bài viết
Mã tài khoản
Mã trận
Tiêu đề
Tóm tắt
Nội dung
Chuyên mục
Ngày tạo
Ngày xuất bản
Trạng thái
Lượt xem
Vé
Mã vé
Mã tài khoản
Mã trận
Mã khán đài
Số vé
Kênh bán
Thời điểm mua
Giá bán
Phương thức thanh toán
Trạng thái
Khán đài
Mã khán đài
Tên khán đài
Sức chứa
Giá vé cơ bản
Trạng thái
6b
Địa điểm
Tên sân vận động
Trận đấu (6a)
Mã trận
Mã giải đấu
Mã CLB
Tên sân vận động
Vòng đấu
Thời gian thi đấu
Số bàn thắng
Số bàn thua
Giá vé
Trạng thái
Giải đấu
Mã giải đấu
Tên giải
Mùa giải
Loại giải
Đơn vị tổ chức
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Sự kiện trận đấu
Mã sự kiện
Mã trận
CT-Mã nhân sự
Mã sự kiện liên quan
Phút
Loại sự kiện
Ghi chú
Đội hình thi đấu
Mã trận
CT-Mã nhân sự
Vai trò
Vị trí thi đấu
Cấp bậc
Điểm đánh giá
Nhân sự
Mã nhân sự
Họ tên
Ngày sinh
Giới tính
Quốc tịch
Số CCCD/Hộ Chiếu
Địa chỉ
Email
Ngày gia nhập CLB
Loại nhân sự
Nhân sự-Số điện thoại
Mã nhân sự
Số điện thoại
Hợp đồng lao động
Mã hợp đồng
Mã nhân sự
Loại hợp đồng
Ngày ký
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Lương tháng
Phí giải phóng
Trạng thái
Huấn luyện viên
HLV-Mã nhân sự
Chức danh
Hạng bằng huấn luyện
Chuyên môn
Nhân viên văn phòng
NVVP-Mã nhân sự
Bộ phận
Chức vụ
Cầu thủ
CT-Mã nhân sự
Số áo
Vị trí
Chân thuận
Chiều cao
Cân nặng
Trạng thái
Chấn thương
Mã chấn thương
CT-Mã nhân sự
Mã trận
Loại chấn thương
Vị trí trên cơ thể
Mức độ
Ngày chấn thương
Ngày dự kiến trở lại
Ngày trở lại thực tế
Phiên chuyển nhượng
Mã chuyển nhượng
CT-Mã nhân sự
Mã CLB
Loại chuyển nhượng
Ngày thực hiện
Phí chuyển nhượng
Trạng thái
18b
Quốc gia
Thành phố
Câu lạc bộ (18a)
Mã CLB
Thành phố
Tên CLB
Sân nhà
Năm thành lập
Email
Câu lạc bộ-Số điện thoại
Mã CLB
Số điện thoại

# Phần V. Cài đặt hệ thống

## 1. Bảng CauLacBo: thông tin về các câu lạc bộ

| MaCLB | TenCLB | QuocGia | ThanhPho | SanNha | NamThanhLap | Email |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLB001 | FC Barcelona | Tây Ban Nha | Barcelona | Spotify Camp Nou | 1899 | info@fcbarcelona.com |
| CLB002 | Real Madrid CF | Tây Ban Nha | Madrid | Santiago Bernabéu | 1902 | info@realmadrid.com |
| CLB003 | Atlético de Madrid | Tây Ban Nha | Madrid | Cívitas Metropolitano | 1903 | info@atleticodemadrid.com |
| CLB004 | Sevilla FC | Tây Ban Nha | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 1890 | info@sevillafc.com |
| CLB005 | Real Sociedad | Tây Ban Nha | San Sebastián | Reale Arena | 1909 | info@realsociedad.com |
| CLB006 | Real Betis | Tây Ban Nha | Sevilla | Benito Villamarín | 1907 | info@realbetis.com |
| CLB007 | Villarreal CF | Tây Ban Nha | Villarreal | Estadio de la Cerámica | 1923 | info@villarrealcf.com |
| CLB008 | Athletic Club | Tây Ban Nha | Bilbao | San Mamés | 1898 | info@athleticclub.com |
| CLB009 | Manchester City | Anh | Manchester | Etihad Stadium | 1880 | info@mancity.com |
| CLB010 | Bayern München | Đức | München | Allianz Arena | 1900 | info@fcbayern.com |
| CLB011 | Paris Saint-Germain | Pháp | Paris | Parc des Princes | 1970 | info@psg.fr |
| CLB012 | Juventus FC | Ý | Torino | Allianz Stadium | 1897 | info@juventus.com |
| CLB013 | Inter Milan | Ý | Milano | San Siro | 1908 | info@inter.it |
| CLB014 | Liverpool FC | Anh | Liverpool | Anfield | 1892 | info@liverpoolfc.com |
| CLB015 | Borussia Dortmund | Đức | Dortmund | Signal Iduna Park | 1909 | info@bvb.de |
| CLB016 | AS Roma | Ý | Roma | Stadio Olimpico | 1927 | info@asroma.com |
| CLB017 | Atlético Mineiro | Brazil | Belo Horizonte | Arena MRV | 1908 | info@atletico.com.br |
| CLB018 | Vissel Kobe | Nhật Bản | Kobe | Noevir Stadium Kobe | 1966 | info@vissel-kobe.co.jp |
| CLB019 | Al-Sadd SC | Qatar | Doha | Jassim Bin Hamad | 1969 | info@alsadd.com |
| CLB020 | Manchester United | Anh | Manchester | Old Trafford | 1878 | info@manutd.com |

## 2. Bảng CauLacBo_SoDienThoai: thông tin về số điện thoại của các câu lạc bộ

| MaCLB | SoDienThoai |
|---|---|
| CLB001 | 0800000001 |
| CLB002 | 0800000002 |
| CLB003 | 0800000003 |
| CLB004 | 0800000004 |
| CLB005 | 0800000005 |
| CLB006 | 0800000006 |
| CLB007 | 0800000007 |
| CLB008 | 0800000008 |
| CLB009 | 0800000009 |
| CLB010 | 0800000010 |
| CLB011 | 0800000011 |
| CLB012 | 0800000012 |
| CLB013 | 0800000013 |
| CLB014 | 0800000014 |
| CLB015 | 0800000015 |
| CLB016 | 0800000016 |
| CLB017 | 0800000017 |
| CLB018 | 0800000018 |
| CLB019 | 0800000019 |
| CLB020 | 0800000020 |

## 3. Bảng GiaiDau: thông tin về các giải đấu

| MaGiaiDau | TenGiai | MuaGiai | LoaiGiai | DonViToChuc | NgayBatDau | NgayKetThuc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD001 | La Liga | 2023/2024 | Vô địch quốc gia | LFP | 2023-08-11 | 2024-05-26 |
| GD002 | La Liga | 2024/2025 | Vô địch quốc gia | LFP | 2024-08-15 | 2025-05-25 |
| GD003 | La Liga | 2025/2026 | Vô địch quốc gia | LFP | 2025-08-17 | 2026-05-24 |
| GD004 | Copa del Rey | 2023/2024 | Cúp quốc gia | RFEF | 2023-10-01 | 2024-04-06 |
| GD005 | Copa del Rey | 2024/2025 | Cúp quốc gia | RFEF | 2024-10-02 | 2025-04-05 |
| GD006 | UEFA Champions League | 2023/2024 | Cúp châu lục | UEFA | 2023-09-19 | 2024-06-01 |
| GD007 | UEFA Champions League | 2024/2025 | Cúp châu lục | UEFA | 2024-09-17 | 2025-05-31 |
| GD008 | UEFA Champions League | 2025/2026 | Cúp châu lục | UEFA | 2025-09-16 | 2026-05-30 |
| GD009 | Siêu cúp Tây Ban Nha | 2024/2025 | Cúp quốc gia | RFEF | 2025-01-11 | 2025-01-12 |
| GD010 | Giao hữu tiền mùa giải | 2025/2026 | Giao hữu | CLB | 2025-07-20 | 2025-08-05 |

# 4. Bảng KhanDai: thông tin về các khán đài

| MaKhanDai | TenKhanDai | SucChua | GiaVeCoBan | TrangThai |
|---|---|---|---|---|
| KD001 | A | 13000 | 1500000 | Hoạt động |
| KD002 | B | 9000 | 1200000 | Hoạt động |
| KD003 | C | 12000 | 900000 | Hoạt động |
| KD004 | D | 8000 | 500000 | Hoạt động |
| KD005 | E | 3500 | 2000000 | Hoạt động |

# 5. Bảng NhanSu: thông tin về nhân sự

| MaNhanSu | HoTen | NgaySinh | GioiTinh | QuocTich | SoCCCD | DiaChi | Email | NgayGiaNhapCLB | LoaiNhanSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS001 | Marc-André ter Stegen | 1992-04-30 | Nam | Đức | DE1234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | terstegen@fcb.com | 2014-07-01 | CT |
| NS002 | Iñaki Peña | 1999-01-02 | Nam | Tây Ban Nha | ES1234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | ipena@fcb.com | 2018-07-01 | CT |
| NS003 | Wojciech Szczęsny | 1990-04-18 | Nam | Ba Lan | PL1234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | wszczesny@fcb.com | 2024-10-01 | CT |
| NS004 | Ander Astralaga | 2003-05-08 | Nam | Tây Ban Nha | ES1234568 | Barcelona, Tây Ban Nha | aastralaga@fcb.com | 2020-07-01 | CT |
| NS005 | Ronald Araújo | 1999-03-07 | Nam | Uruguay | UY1234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | raraujo@fcb.com | 2018-07-01 | CT |
| NS006 | Jules Koundé | 1998-11-12 | Nam | Pháp | FR1234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | jkounde@fcb.com | 2022-07-28 | CT |
| NS007 | Andreas Christensen | 1996-04-10 | Nam | Đan Mạch | DK1234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | achristensen@fcb.com | 2022-07-01 | CT |
| NS008 | Alejandro Balde | 2003-10-18 | Nam | Tây Ban Nha | ES2234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | abalde@fcb.com | 2021-07-01 | CT |
| NS009 | João Cancelo | 1994-05-27 | Nam | Bồ Đào Nha | PT1234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | jcancelo@fcb.com | 2023-09-01 | CT |
| NS010 | Marcos Alonso | 1990-03-21 | Nam | Tây Ban Nha | ES3234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | malonso@fcb.com | 2022-09-02 | CT |
| NS011 | Eric García | 2001-01-09 | Nam | Tây Ban Nha | ES4234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | egarcia@fcb.com | 2021-07-01 | CT |
| NS012 | Pau Cubarsí | 2007-01-22 | Nam | Tây Ban Nha | ES5234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | pcubarsi@fcb.com | 2023-07-01 | CT |
| NS013 | Héctor Fort | 2006-08-03 | Nam | Tây Ban Nha | ES6234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | hfort@fcb.com | 2022-07-01 | CT |
| NS014 | Sergi Roberto | 1992-02-07 | Nam | Tây Ban Nha | ES7234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | sroberto@fcb.com | 2010-07-01 | CT |
| NS015 | Frenkie de Jong | 1997-05-12 | Nam | Hà Lan | NL1234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | fdejong@fcb.com | 2019-07-01 | CT |
| NS016 | Pedri | 2002-11-25 | Nam | Tây Ban Nha | ES8234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | pedri@fcb.com | 2020-07-01 | CT |
| NS017 | Gavi | 2004-08-05 | Nam | Tây Ban Nha | ES9234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | gavi@fcb.com | 2021-07-01 | CT |
| NS018 | İlkay Gündoğan | 1990-10-24 | Nam | Đức | DE2234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | igundogan@fcb.com | 2023-07-01 | CT |
| NS019 | Oriol Romeu | 1991-09-24 | Nam | Tây Ban Nha | ES1334567 | Barcelona, Tây Ban Nha | oromeu@fcb.com | 2023-07-15 | CT |
| NS020 | Marc Casadó | 2003-05-30 | Nam | Tây Ban Nha | ES1434567 | Barcelona, Tây Ban Nha | mcasado@fcb.com | 2021-07-01 | CT |
| NS021 | Robert Lewandowski | 1988-08-21 | Nam | Ba Lan | PL2234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | rlewandowski@fcb.com | 2022-07-20 | CT |
| NS022 | Ansu Fati | 2002-10-31 | Nam | Tây Ban Nha | ES1534567 | Barcelona, Tây Ban Nha | afati@fcb.com | 2019-07-01 | CT |
| NS023 | Ferran Torres | 2000-02-29 | Nam | Tây Ban Nha | ES1634567 | Barcelona, Tây Ban Nha | ftorres@fcb.com | 2022-01-01 | CT |
| NS024 | Raphinha | 1996-12-14 | Nam | Brazil | BR1234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | raphinha@fcb.com | 2022-07-15 | CT |
| NS025 | Lamine Yamal | 2007-07-13 | Nam | Tây Ban Nha | ES1734567 | Barcelona, Tây Ban Nha | lyamal@fcb.com | 2023-07-01 | CT |
| NS026 | Vitor Roque | 2005-02-28 | Nam | Brazil | BR2234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | vroque@fcb.com | 2024-01-01 | CT |
| NS027 | Dani Olmo | 1998-05-07 | Nam | Tây Ban Nha | ES1834567 | Barcelona, Tây Ban Nha | dolmo@fcb.com | 2024-08-09 | CT |
| NS028 | Ousmane Dembélé | 1997-05-15 | Nam | Pháp | FR2234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | odembele@fcb.com | 2017-07-01 | CT |
| NS029 | Antoine Griezmann | 1991-03-21 | Nam | Pháp | FR3234567 | Madrid, Tây Ban Nha | agriezmann@fcb.com | 2019-07-01 | CT |
| NS030 | Memphis Depay | 1994-02-13 | Nam | Hà Lan | NL2234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | mdepay@fcb.com | 2021-07-01 | CT |
| NS031 | Clément Lenglet | 1995-06-17 | Nam | Pháp | FR4234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | clenglet@fcb.com | 2018-07-01 | CT |
| NS032 | Samuel Umtiti | 1993-11-14 | Nam | Pháp | FR5234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | sumtiti@fcb.com | 2016-07-01 | CT |
| NS033 | Martin Braithwaite | 1991-06-05 | Nam | Đan Mạch | DK2234567 | Barcelona, Tây Ban Nha | mbraithwaite@fcb.com | 2020-02-01 | CT |
| NS034 | Xavi Hernández | 1980-01-25 | Nam | Tây Ban Nha | ES9934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | xavi@fcb.com | 2021-11-06 | HLV |
| NS035 | Hansi Flick | 1965-02-24 | Nam | Đức | DE9934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | hansi@fcb.com | 2024-05-29 | HLV |
| NS036 | Ronald Koeman | 1963-03-21 | Nam | Hà Lan | NL9934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | koeman@fcb.com | 2020-08-19 | HLV |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS037 | Óscar Hernández | 1975-05-14 | Nam | Tây Ban Nha | ES8934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | oscar@fcb.com | 2021-11-06 | HLV |
| NS038 | Marcus Sorg | 1965-12-22 | Nam | Đức | DE8934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | msorg@fcb.com | 2024-07-01 | HLV |
| NS039 | Heiko Westermann | 1983-08-14 | Nam | Đức | DE7934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | hwestermann@fcb.com | 2024-07-01 | HLV |
| NS040 | José R. de la Fuente | 1968-03-12 | Nam | Tây Ban Nha | ES7934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | jfuente@fcb.com | 2023-07-01 | HLV |
| NS041 | Iván de la Peña | 1976-05-11 | Nam | Tây Ban Nha | ES6934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | ipena2@fcb.com | 2023-07-01 | HLV |
| NS042 | Jordi Cruyff | 1974-02-09 | Nam | Tây Ban Nha | ES5934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | jcruyff@fcb.com | 2021-07-01 | NV |
| NS043 | Mateu Alemany | 1963-02-04 | Nam | Tây Ban Nha | ES4934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | malemany@fcb.com | 2021-07-01 | NV |
| NS044 | Joan Laporta | 1962-06-29 | Nam | Tây Ban Nha | ES3934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | laporta@fcb.com | 2021-03-07 | NV |
| NS045 | Rafa Yuste | 1961-11-11 | Nam | Tây Ban Nha | ES2934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | ryuste@fcb.com | 2021-03-07 | NV |
| NS046 | Eduard Romeu | 1960-04-17 | Nam | Tây Ban Nha | ES1934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | eromeu@fcb.com | 2021-03-07 | NV |
| NS047 | Marisa Fabri | 1975-09-03 | Nữ | Tây Ban Nha | ES0934567 | Barcelona, Tây Ban Nha | mfabri@fcb.com | 2018-01-01 | NV |
| NS048 | Anna Xicoy | 1980-06-20 | Nữ | Tây Ban Nha | ES8834567 | Barcelona, Tây Ban Nha | axicoy@fcb.com | 2019-07-01 | NV |
| NS049 | Julià López | 1982-10-05 | Nam | Tây Ban Nha | ES7834567 | Barcelona, Tây Ban Nha | jlopez@fcb.com | 2017-01-01 | NV |
| NS050 | Carles Puyol | 1978-04-13 | Nam | Tây Ban Nha | ES6834567 | Barcelona, Tây Ban Nha | cpuyol@fcb.com | 2022-07-01 | NV |
| NS051 | Esther Tintoré | 1979-03-28 | Nữ | Tây Ban Nha | ES5834567 | Barcelona, Tây Ban Nha | etintore@fcb.com | 2019-01-01 | NV |
| NS052 | Nguyễn Minh Anh | 1997-05-14 | Nam | Việt Nam | VN100000... | Hà Nội, Việt Nam | minhanh.nguyen@fcb... | 2024-09-01 | NV |
| NS053 | Trần Quốc Bảo | 1993-11-08 | Nam | Việt Nam | VN100000... | Hồ Chí Minh, Việt Nam | quocbao.tran@fcb.com | 2023-11-01 | NV |
| NS054 | Lê Thị Hồng Nhung | 1990-02-25 | Nữ | Việt Nam | VN100000... | Đà Nẵng, Việt Nam | hongnhung.le@fcb.com | 2022-06-01 | NV |

## 6. Bảng NhanSu_SoDienThoai: thông tin về số điện thoại của nhân sự

| MaNhanSu | SoDienThoai |
|---|---|
| NS001 | 0901000002 |
| NS002 | 0901000003 |
| NS003 | 0901000004 |
| NS004 | 0901000005 |
| NS005 | 0901000006 |
| NS006 | 0901000007 |
| NS007 | 0901000008 |
| NS008 | 0901000009 |
| NS009 | 0901000010 |
| NS010 | 0901000011 |
| NS011 | 0901000012 |
| NS012 | 0901000013 |

| MaNhanSu | SoDienThoai |
|---|---|
| NS013 | 0901000014 |
| NS014 | 0901000015 |
| NS015 | 0901000016 |
| NS016 | 0901000017 |
| NS017 | 0901000018 |
| NS018 | 0901000019 |
| NS019 | 090 09010000 |
| NS020 | 0901000021 |
| NS021 | 0901000022 |
| NS022 | 0901000023 |
| NS023 | 0901000024 |
| NS024 | 0901000025 |

| MaNhanSu | SoDienThoai |
|---|---|
| NS025 | 0901000026 |
| NS026 | 0901000027 |
| NS027 | 0901000028 |
| NS028 | 0901000029 |
| NS029 | 0901000030 |
| NS030 | 0901000031 |
| NS031 | 0901000032 |
| NS032 | 0901000033 |
| NS033 | 0901000034 |
| NS034 | 0901000035 |
| NS035 | 0901000036 |
| NS036 | 0901000037 |

| MaNhanSu | SoDienThoai |
|---|---|
| NS037 | 0901000038 |
| NS038 | 0901000039 |
| NS039 | 0901000040 |
| NS040 | 0901000041 |
| NS041 | 0901000042 |
| NS042 | 0901000043 |
| NS043 | 0901000044 |
| NS044 | 0901000045 |
| NS045 | 0901000046 |
| NS046 | 0901000047 |
| NS047 | 0901000048 |
| NS048 | 0901000049 |

| | |
|---|---|
| NS043 | 0901000044 |
| NS044 | 0901000045 |
| NS045 | 0901000046 |
| NS046 | 0901000047 |
| NS047 | 0901000048 |
| NS048 | 0901000049 |
| NS049 | 0901000050 |
| NS050 | 0901000051 |
| NS051 | 0901000052 |
| NS052 | 0901000053 |
| NS053 | 0901000054 |
| NS054 | 0901000055 |

## 7. Bảng CauThu: thông tin về các cầu thủ

| CT_MaNhanSu | SoAo | ViTri | ChanThuan | ChieuCao | CanNang | TrangThai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS001 | 1 | Thủ môn | Hai chân | 188 | 85 | Đang thi đấu |
| NS002 | 13 | Thủ môn | Phải | 181 | 75 | Đang thi đấu |
| NS003 | 25 | Thủ môn | Phải | 190 | 90 | Đang thi đấu |
| NS004 | 40 | Thủ môn | Phải | 190 | 84 | Đang cho mượn |
| NS005 | 4 | Hậu vệ | Phải | 187 | 79 | Đang thi đấu |
| NS006 | 23 | Hậu vệ | Phải | 177 | 69 | Đang thi đấu |
| NS007 | 15 | Hậu vệ | Trái | 190 | 92 | Đang thi đấu |
| NS008 | 32 | Hậu vệ | Trái | 180 | 68 | Đang thi đấu |
| NS009 | 2 | Hậu vệ | Phải | 180 | 74 | Đã rời CLB |
| NS010 | 17 | Hậu vệ | Trái | 187 | 82 | Đang thi đấu |
| NS011 | 24 | Hậu vệ | Trái | 182 | 75 | Đang thi đấu |
| NS012 | 33 | Hậu vệ | Phải | 178 | 72 | Đang thi đấu |

| CT_MaNhanSu | SoAo | ViTri | ChanThuan | ChieuCao | CanNang | TrangThai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS013 | 29 | Hậu vệ | Trái | 178 | 71 | Đang thi đấu |
| NS014 | 20 | Hậu vệ | Phải | 180 | 74 | Đang thi đấu |
| NS015 | 21 | Tiền vệ | Phải | 180 | 74 | Đang thi đấu |
| NS016 | NS015 | Tiền vệ | Hai chân | 173 | 62 | Đang thi đấu |
| NS017 | 6 | Tiền vệ | Hai chân | 171 | 59 | Đang thi đấu |
| NS018 | 22 | Tiền vệ | Phải | 180 | 79 | Đang thi đấu |
| NS019 | 14 | Tiền vệ | Phải | 182 | 79 | Đang thi đấu |
| NS020 | 3 | Tiền vệ | Hai chân | 168 | 60 | Đang cho mượn |
| NS021 | 9 | Tiền đạo | Phải | 184 | 80 | Đang thi đấu |
| NS022 | 10 | Tiền đạo | Phải | 179 | 69 | Đang cho mượn |
| NS023 | 19 | Tiền đạo | Trái | 183 | 77 | Đang thi đấu |
| NS024 | 11 | Tiền vệ | Trái | 175 | 72 | Đang thi đấu |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS025 | 27 | Tiền vệ | Trái | 177 | 68 | Đang thi đấu |
| NS026 | 30 | Tiền đạo | Trái | 172 | 65 | Đang thi đấu |
| NS027 | 7 | Tiền vệ | Phải | 177 | 70 | Đang thi đấu |
| NS028 | 31 | Tiền vệ | Phải | 175 | 73 | Đã rời CLB |
| NS029 | 17 | Tiền đạo | Phải | 176 | 73 | Đã rời CLB |
| NS030 | 10 | Tiền đạo | Phải | 180 | 80 | Đã rời CLB |
| NS031 | 12 | Hậu vệ | Trái | 185 | 82 | Đang cho mượn |
| NS032 | 5 | Hậu vệ | Trái | 179 | 76 | Đang cho mượn |
| NS033 | 28 | Tiền đạo | Phải | 181 | 80 | Chấn thương |

## 8. Bảng HuanLuyenVien: thông tin về các huấn luyện viên

| HLV_MaNhanSu | ChucDanh | HangBangHuanLuyen | ChuyenMon |
|---|---|---|---|
| NS034 | HLV trưởng | Pro | Chiến thuật, chiến lược |
| NS035 | HLV trưởng | Pro | Chiến thuật tấn công |
| NS036 | HLV trưởng | Pro | Phòng thủ, cầu thủ trẻ |
| NS037 | HLV phó | A | Hỗ trợ kỹ thuật |
| NS038 | HLV thể lực | B | Thể lực, phục hồi |
| NS039 | HLV thủ môn | A | Kỹ thuật thủ môn |
| NS040 | HLV phân tích | B | Phân tích dữ liệu |
| NS041 | HLV phó | B | Cầu thủ trẻ |

## 9. Bảng NhanVienVanPhong: thông tin về các nhân viên văn phòng

| NVVP_MaNhanSu | BoPhan | ChucVu |
|---|---|---|
| NS042 | Hành chính | Giám đốc điều hành |
| NS043 | Hành chính | Phó giám đốc |
| NS044 | Hành chính | Chủ tịch CLB |
| NS045 | Hành chính | Phó chủ tịch |
| NS046 | Kế toán | Giám đốc tài chính |
| NS047 | Truyền thông | Giám đốc truyền thông |
| NS048 | Truyền thông | Biên tập viên trưởng |
| NS049 | Truyền thông | Phóng viên |
| NS050 | Kỹ thuật sân bãi | Giám đốc kỹ thuật |
| NS051 | Bán vé | Trưởng phòng bán vé |
| NS052 | Kỹ thuật sân bãi | Chuyên viên bảo trì |
| NS053 | Kế toán | Kế toán viên |

## 10. Bảng HopDongLaoDong: thông tin về các hợp đồng lao động

| MaHopDong | MaNhanSu | LoaiHopDong | NgayKy | NgayBatDau | NgayKetThuc | LuongThang | PhiGiaiPhong | TrangThai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD001 | NS001 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD002 | NS002 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD003 | NS003 | Chính thức | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD004 | NS004 | Cầu thủ trẻ | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD005 | NS005 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD006 | NS006 | Chính thức | 2022-07-28 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD007 | NS007 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD008 | NS008 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD009 | NS009 | Cho mượn | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hết hạn |
| HD010 | NS010 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD011 | NS011 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD012 | NS012 | Cầu thủ trẻ | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |

| MaHopDong | MaNhanSu | LoaiHopDong | NgayKy | NgayBatDau | NgayKetThuc | LuongThang | PhiGiaiPhong | TrangThai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD013 | NS013 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD014 | NS014 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD015 | NS015 | Chính thức | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD016 | NS016 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD017 | NS017 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD018 | NS018 | Chính thức | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD019 | NS019 | Chính thức | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD020 | NS020 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD021 | NS021 | Chính thức | 2022-07-20 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD022 | NS022 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD023 | NS023 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD024 | NS024 | Chính thức | 2022-07-15 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |

| MaHopDong | MaNhanSu | LoaiHopDong | NgayKy | NgayBatDau | NgayKetThuc | LuongThang | PhiGiaiPhong | TrangThai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD025 | NS025 | Chính thức | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2030-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD026 | NS026 | Cầu thủ trẻ | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD027 | NS027 | Chính thức | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2030-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD028 | NS028 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Chấm dứ... |
| HD029 | NS029 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Chấm dứ... |
| HD030 | NS030 | Chính thức | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hết hạn |
| HD031 | NS031 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD032 | NS032 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD033 | NS033 | Chính thức | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Hiệu lực |
| HD034 | NS034 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 35000000 | NULL | Hết hạn |
| HD035 | NS035 | Chính thức | 2024-05-29 | 2024-07-01 | 2026-06-30 | 35000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD036 | NS036 | Chính thức | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-06-30 | 35000000 | NULL | Chấm dứ... |

| MaHopDong | MaNhanSu | LoaiHopDong | NgayKy | NgayBatDau | NgayKetThuc | LuongThang | PhiGiaiPhong | TrangThai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD037 | NS037 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 35000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD038 | NS038 | Chính thức | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2026-06-30 | 35000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD039 | NS039 | Chính thức | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 35000000 | NULL | Hết hạn |
| HD040 | NS040 | Chính thức | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 35000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD041 | NS041 | Chính thức | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 35000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD042 | NS042 | Chính thức | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 18000000 | NULL | Hết hạn |
| HD043 | NS043 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 18000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD044 | NS044 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 18000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD045 | NS045 | Chính thức | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 18000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD046 | NS046 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 18000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD047 | NS047 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 18000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD048 | NS048 | Chính thức | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 18000000 | NULL | Hiệu lực |

| MaHopDong | MaNhanSu | LoaiHopDong | NgayKy | NgayBatDau | NgayKetThuc | LuongThang | PhiGiaiPhong | TrangThai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD049 | NS049 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 18000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD050 | NS050 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 18000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD051 | NS051 | Chính thức | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 18000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD052 | NS052 | Chính thức | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2026-06-30 | 18000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD053 | NS053 | Chính thức | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2026-06-30 | 18000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD054 | NS054 | Chính thức | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 18000000 | NULL | Hiệu lực |
| HD055 | NS025 | Cầu thủ trẻ | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | 500000000 | Chấm dứ... |
| HD056 | NS034 | Chính thức | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2023-06-30 | 35000000 | NULL | Hết hạn |
| HD057 | NS001 | Chính thức | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2023-06-30 | 10000000 | 400000000 | Hết hạn |
| HD058 | NS016 | Cầu thủ trẻ | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 8000000 | 300000000 | Hết hạn |
| HD059 | NS005 | Chính thức | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2023-06-30 | 10000000 | 400000000 | Hết hạn |

## 11. Bảng TaiKhoan: thông tin về các tài khoản

| MaTaiKhoan | MaNhanSu | TenDangNhap | MatKhau | Email | HoTenHienThi | VaiTro | TrangThai | NgayTao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK001 | NS046 | admin | $2b$10$HASH_admin | admin@fcb.com | Admin Barca | Quản trị viên | Hoạt động | 2018-01-01 |
| TK002 | NS044 | laporta | $2b$10$HASH_laport | laporta@fcb.com | Joan Laporta | Quản trị viên | Hoạt động | 2018-01-01 |
| TK003 | NS048 | editor1 | $2b$10$HASH_editor1 | editor1@fcb.com | Anna Xicoy | Biên tập viên | Hoạt động | 2020-01-01 |
| TK004 | NS049 | editor2 | $2b$10$HASH_editor2 | editor2@fcb.com | Julià López | Biên tập viên | Hoạt động | 2020-01-01 |
| TK005 | NS051 | ticket01 | $2b$10$HASH_ticket01 | ticket01@fcb.com | Esther Tintoré | Nhân viên bán vé | Hoạt động | 2020-01-01 |
| TK006 | NS054 | ticket02 | $2b$10$HASH_ticket02 | ticket02@fcb.com | Lê Thị Hồng Nhung | Nhân viên bán vé | Hoạt động | 2020-01-01 |
| TK007 | NULL | fan_leo | $2b$10$HASH_fan_leo | leo.messi@gmail.com | Leo Messi | Người hâm mộ | Hoạt động | 2021-03-07 |
| TK008 | NULL | fan_cule | $2b$10$HASH_fan_cule | cule@gmail.com | Culé 1899 | Người hâm mộ | Hoạt động | 2023-01-01 |
| TK009 | NULL | fan_xavi | $2b$10$HASH_fan_xavi | xavi.fan@gmail.com | Xavi Fan | Người hâm mộ | Hoạt động | 2023-01-01 |
| TK010 | NULL | fan_ney | $2b$10$HASH_fan_ney | ney.fan@gmail.com | Ney Fan | Người hâm mộ | Hoạt động | 2023-01-01 |
| TK011 | NULL | new_fan | $2b$10$HASH_new_fan | new.fan@gmail.com | Người Mới | Người hâm mộ | Chưa xác... | 2025-09-01 |
| TK012 | NULL | blocked | $2b$10$HASH_blocked | blocked.fan@gmail.... | Người Bị Khoá | Người hâm mộ | Bị khoá | 2024-05-01 |
| TK013 | NULL | fan_viet | $2b$10$HASH_fan_viet | minhanh@gmail.com | Người Hâm Mộ 1 | Người hâm mộ | Hoạt động | 2025-10-01 |

## 12. Bảng TaiKhoan_SoDienThoai: thông tin về số điện thoại của các tài khoản

| MaTaiKhoan | SoDienThoai |
|---|---|
| TK001 | 0902000001 |
| TK002 | 0902000002 |
| TK003 | 0902000003 |
| TK004 | 0902000004 |
| TK005 | 0902000005 |
| TK006 | 0902000006 |
| TK007 | 0902000007 |
| TK008 | 0902000008 |
| TK009 | 0902000009 |
| TK010 | 0902000010 |
| TK011 | 0902000011 |
| TK012 | 0902000012 |
| TK013 | 0902000013 |

## 13. Bảng TranDau: thông tin về các trận đấu

| MaTran | MaGiaiDau | MaCLB | VongDau | ThoiGianThiDau | DiaDiem | TenSanVanDong | SoBanThang | SoBanThua | GiaVe | TrangThai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD001 | GD001 | CLB002 | 1 | 2023-08-20 21:00:00 | Sân khách | Santiago Bernabéu | 0 | 2 | NULL | Đã kết thúc |
| TD002 | GD001 | CLB004 | 3 | 2023-09-03 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 5 | 0 | 1.0 | Đã kết thúc |
| TD003 | GD001 | CLB005 | 5 | 2023-09-17 21:00:00 | Sân khách | Reale Arena | 2 | 1 | NULL | Đã kết thúc |
| TD004 | GD001 | CLB006 | 8 | 2023-10-07 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 5 | 1 | 1.0 | Đã kết thúc |
| TD005 | GD001 | CLB007 | 12 | 2023-11-04 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 3 | 1 | 1.0 | Đã kết thúc |
| TD006 | GD001 | CLB003 | 15 | 2023-12-03 21:00:00 | Sân khách | Cívitas Metropolitano | 1 | 0 | NULL | Đã kết thúc |
| TD007 | GD001 | CLB008 | 18 | 2023-12-20 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 1 | 1 | 1.0 | Đã kết thúc |
| TD008 | GD001 | CLB002 | 26 | 2024-03-17 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 1 | 2 | 1.2 | Đã kết thúc |
| TD009 | GD001 | CLB003 | 30 | 2024-04-14 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 2 | 1 | 1.2 | Đã kết thúc |
| TD010 | GD006 | CLB002 | Bán kết | 2024-04-16 21:00:00 | Sân khách | Santiago Bernabéu | 1 | 2 | NULL | Đã kết thúc |
| TD011 | GD006 | CLB009 | Tứ kết | 2024-04-09 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 1 | 2 | 1.3 | Đã kết thúc |
| TD012 | GD004 | CLB004 | Tứ kết | 2024-01-24 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 0 | 1 | 1.0 | Đã kết thúc |
| TD013 | GD002 | CLB005 | 1 | 2024-08-17 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 2 | 0 | 1.0 | Đã kết thúc |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD014 | GD002 | CLB003 | 3 | 2024-08-31 21:00:00 | Sân khách | Cívitas Metropolitano | 1 | 1 | NULL | Đã kết thúc |
| TD015 | GD002 | CLB002 | 11 | 2024-10-26 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 0 | 4 | 1.5 | Đã kết thúc |
| TD016 | GD002 | CLB004 | 13 | 2024-11-10 21:00:00 | Sân khách | Ramón Sánchez Pizj... | 5 | 1 | NULL | Đã kết thúc |
| TD017 | GD002 | CLB006 | 16 | 2024-12-07 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 5 | 0 | 1.0 | Đã kết thúc |
| TD018 | GD002 | CLB007 | 19 | 2025-01-05 21:00:00 | Sân khách | Estadio de la Cerámica | 3 | 1 | NULL | Đã kết thúc |
| TD019 | GD002 | CLB008 | 22 | 2025-02-02 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 2 | 1 | 1.0 | Đã kết thúc |
| TD020 | GD002 | CLB003 | 25 | 2025-03-02 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 1 | 1 | 1.2 | Đã kết thúc |
| TD021 | GD007 | CLB010 | Vòng bảng | 2024-10-23 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 4 | 1 | 1.2 | Đã kết thúc |
| TD022 | GD007 | CLB015 | Vòng bảng | 2024-12-11 21:00:00 | Sân khách | Signal Iduna Park | 3 | 0 | NULL | Đã kết thúc |
| TD023 | GD007 | CLB009 | Vòng bảng | 2025-02-19 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 2 | 2 | 1.3 | Đã kết thúc |
| TD024 | GD007 | CLB013 | Vòng bảng | 2025-01-22 21:00:00 | Sân khách | San Siro | 2 | 1 | NULL | Đã kết thúc |
| TD025 | GD005 | CLB005 | Bán kết | 2025-02-26 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 1 | 0 | 1.0 | Đã kết thúc |
| TD026 | GD009 | CLB003 | Chung kết | 2025-01-12 20:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 3 | 1 | 1.4 | Đã kết thúc |
| TD027 | GD003 | CLB005 | 1 | 2025-08-17 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 2 | 0 | 1.0 | Đã kết thúc |
| TD028 | GD003 | CLB003 | 2 | 2025-08-24 21:00:00 | Sân khách | Cívitas Metropolitano | 1 | 0 | NULL | Đã kết thúc |
| TD029 | GD003 | CLB006 | 3 | 2025-08-31 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 4 | 1 | 1.0 | Đã kết thúc |
| TD030 | GD003 | CLB004 | 4 | 2025-09-14 21:00:00 | Sân khách | Ramón Sánchez Pizj... | 3 | 2 | NULL | Đã kết thúc |
| TD031 | GD003 | CLB007 | 5 | 2025-09-21 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 5 | 1 | 1.0 | Đã kết thúc |
| TD032 | GD003 | CLB002 | 6 | 2025-10-05 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | NULL | NULL | 1.4 | Sắp diễn ra |
| TD033 | GD003 | CLB008 | 7 | 2025-10-19 21:00:00 | Sân khách | San Mamés | NULL | NULL | NULL | Sắp diễn ra |
| TD034 | GD003 | CLB006 | 8 | 2025-11-02 21:00:00 | Sân khách | Benito Villamarín | NULL | NULL | NULL | Sắp diễn ra |
| TD035 | GD008 | CLB010 | Vòng bảng | 2025-09-18 21:00:00 | Sân khách | Allianz Arena | 1 | 2 | NULL | Đã kết thúc |
| TD036 | GD008 | CLB011 | Vòng bảng | 2025-10-01 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | 2 | 1 | 1.2 | Đã kết thúc |
| TD037 | GD008 | CLB012 | Vòng bảng | 2025-10-22 21:00:00 | Sân nhà | Spotify Camp Nou | NULL | NULL | 1.2 | Sắp diễn ra |
| TD038 | GD008 | CLB013 | Vòng bảng | 2025-11-05 21:00:00 | Sân khách | San Siro | NULL | NULL | NULL | Sắp diễn ra |
| TD039 | GD006 | CLB002 | Chung kết | 2024-06-01 21:00:00 | Sân trun... | Wembley Stadium | 1 | 3 | NULL | Đã kết thúc |

# 14. Bảng TinTuc: thông tin về các bài viết tin tức

| MaBaiViet | MaTaiKhoan | MaTran | TieuDe | TomTat | NoiDung |
|---|---|---|---|---|---|
| BV001 | TK003 | NULL | Chào mừng Hansi Flick trở thành HLV trưởng mớ... | Hansi Flick chính thức ký hợp đồng 2 năm với CLB. | FC Barcelona vui mừng thông báo Hansi Flick chí... |
| BV002 | TK004 | TD015 | Thảm bại 0-4 trước Real Madrid tại Camp Nou | Barca nhận thất bại nặng nề trên sân nhà. | El Clasico vòng 11 La Liga 2024/25 khép lại 0-4. ... |
| BV003 | TK003 | NULL | Dani Olmo chính thức gia nhập Barcelona từ RB ... | Phí chuyển nhượng 55 triệu Euro kèm phụ phí. | Dani Olmo đã ký hợp đồng 6 năm, bổ sung tuyế... |
| BV004 | TK004 | TD026 | Barcelona vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha 2024/25 | Chiến thắng 3-1 trước Atlético Madrid. | Tại Spotify Camp Nou, Barca thắng Atlético Mad... |
| BV005 | TK003 | NULL | Mở bán vé mùa giải 2025/26 | Các mùa vé đã được mở bán từ ngày 1/7/2025. | CLB thông báo mở bán vé mùa giải 2025/26 qua... |
| BV006 | TK004 | TD002 | Lewandowski lập hat-trick trong chiến thắng 5-0... | Tiền đạo người Ba Lan tiếp tục chứng minh đẳng... | Vòng 3 La Liga 2023/24, Lewandowski lập hat-tr... |
| BV007 | TK003 | TD001 | Thua 0-2 trong trận mở màn La Liga 2023/24 tr... | Một khởi đầu không thuận lợi. | Tại Santiago Bernabéu, Barca thua 0-2 trước đ... |
| BV008 | TK004 | NULL | Lamine Yamal gia hạn hợp đồng đến 2030 | Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha gia hạn 6 năm. | Barca thông báo gia hạn hợp đồng đến 2030 với... |
| BV009 | TK003 | TD027 | Lewandowski tỏa sáng giúp Barca thắng trận m... | Tiền đạo kỳ cựu ghi bàn ấn định 2-0. | Tại Spotify Camp Nou vòng 1 La Liga 2025/26, L... |

| NoiDung | ChuyenMuc | NgayTao | NgayXuatBan | TrangThai | LuotXem |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona vui mừng thông báo Hansi Flick chí... | Tin CLB | 2024-05-29 | 2024-05-30 | Đã xuất bản | 152300 |
| El Clasico vòng 11 La Liga 2024/25 khép lại 0-4. ... | Tường thuật trận đấu | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Đã xuất bản | 250100 |
| Dani Olmo đã ký hợp đồng 6 năm, bổ sung tuyế... | Chuyển nhượng | 2024-08-09 | 2024-08-10 | Đã xuất bản | 89400 |
| Tại Spotify Camp Nou, Barca thắng Atlético Mad... | Tường thuật trận đấu | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Đã xuất bản | 198500 |
| CLB thông báo mở bán vé mùa giải 2025/26 qua... | Thông báo bán vé | 2025-07-01 | 2025-07-02 | Đã xuất bản | 76200 |
| Vòng 3 La Liga 2023/24, Lewandowski lập hat-tr... | Tường thuật trận đấu | 2023-09-04 | 2023-09-04 | Đã xuất bản | 134500 |
| Tại Santiago Bernabéu, Barca thua 0-2 trước đ... | Tường thuật trận đấu | 2023-08-21 | 2023-08-21 | Đã xuất bản | 178200 |
| Barca thông báo gia hạn hợp đồng đến 2030 với... | Tin CLB | 2024-10-14 | 2024-10-15 | Đã xuất bản | 256800 |
| Tại Spotify Camp Nou vòng 1 La Liga 2025/26, L... | Tường thuật trận đấu | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Đã xuất bản | 87300 |

# 15. Bảng Ve: thông tin về các vé

| MaVe | MaTaiKhoan | MaTran | MaKhanDai | SoVe | KenhBan | ThoiDiemMua | GiaBan | PhuongThucThanhToan | TrangThai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V001 | TK007 | TD002 | KD001 | 120 | Trực tuyến | 2023-09-01 10:15:00 | 1500000 | Thẻ | Đã sử dụng |
| V002 | TK007 | TD002 | KD001 | 121 | Trực tuyến | 2023-09-01 10:16:00 | 1500000 | Thẻ | Đã sử dụng |
| V003 | TK008 | TD002 | KD001 | 122 | Trực tuyến | 2023-09-01 10:20:00 | 1500000 | Ví điện tử | Đã sử dụng |
| V004 | TK008 | TD002 | KD002 | 50 | Trực tuyến | 2023-09-01 10:21:00 | 1200000 | Ví điện tử | Đã sử dụng |
| V005 | TK005 | TD002 | KD005 | 10 | Tại quầy | 2023-09-03 09:30:00 | 2000000 | Tiền mặt | Đã sử dụng |
| V006 | TK007 | TD004 | KD001 | 200 | Trực tuyến | 2023-10-01 08:10:00 | 1500000 | Thẻ | Đã sử dụng |
| V007 | TK007 | TD004 | KD001 | 201 | Trực tuyến | 2023-10-01 08:11:00 | 1500000 | Thẻ | Đã sử dụng |
| V008 | TK009 | TD004 | KD001 | 202 | Trực tuyến | 2023-10-01 08:30:00 | 1500000 | Chuyển khoản | Đã sử dụng |
| V009 | TK010 | TD004 | KD003 | 300 | Trực tuyến | 2023-10-01 09:00:00 | 900000 | Ví điện tử | Đã sử dụng |
| V010 | TK005 | TD004 | KD004 | 400 | Tại quầy | 2023-10-07 10:00:00 | 500000 | Tiền mặt | Đã sử dụng |
| V011 | TK007 | TD013 | KD001 | 150 | Trực tuyến | 2024-08-10 08:00:00 | 1500000 | Thẻ | Đã sử dụng |
| V012 | TK007 | TD013 | KD001 | 151 | Trực tuyến | 2024-08-10 08:01:00 | 1500000 | Thẻ | Đã sử dụng |
| V013 | TK008 | TD013 | KD002 | 100 | Trực tuyến | 2024-08-10 09:30:00 | 1200000 | Ví điện tử | Đã sử dụng |
| V014 | TK005 | TD015 | KD001 | 10 | Tại quầy | 2024-10-25 10:00:00 | 2250000 | Tiền mặt | Đã sử dụng |
| V015 | TK007 | TD026 | KD001 | 500 | Trực tuyến | 2025-01-05 12:00:00 | 2100000 | Thẻ | Đã sử dụng |
| V016 | TK007 | TD026 | KD001 | 501 | Trực tuyến | 2025-01-05 12:01:00 | 2100000 | Thẻ | Đã sử dụng |
| V017 | TK008 | TD026 | KD005 | 1 | Trực tuyến | 2025-01-05 14:00:00 | 2800000 | Ví điện tử | Đã sử dụng |
| V018 | TK009 | TD027 | KD001 | 300 | Trực tuyến | 2025-08-01 10:00:00 | 1500000 | Chuyển khoản | Đã sử dụng |
| V019 | TK007 | TD032 | KD001 | 100 | Trực tuyến | 2025-10-01 10:00:00 | 2100000 | Thẻ | Đã thanh t... |
| V020 | TK008 | TD032 | KD005 | 5 | Trực tuyến | 2025-10-01 11:00:00 | 2800000 | Ví điện tử | Đã thanh t... |
| V021 | TK009 | TD032 | KD001 | 101 | Trực tuyến | 2025-10-01 11:20:00 | 2100000 | Chuyển khoản | Đã thanh t... |

## 16. Bảng DoiHinhThiDau: thông tin về đội hình thi đấu của từng trận

| MaTran | CT_MaNhanSu | VaiTro | ViTriThiDau | CapBac | DiemDanhGia |
|---|---|---|---|---|---|
| TD001 | NS001 | Đá chính | Thủ môn | Đội phó | 6.5 |
| TD001 | NS002 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD001 | NS005 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.2 |
| TD001 | NS006 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD001 | NS010 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.0 |
| TD001 | NS011 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.2 |
| TD001 | NS012 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.4 |
| TD001 | NS013 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD001 | NS014 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD001 | NS015 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 5.9 |
| TD001 | NS016 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 5.6 |
| TD001 | NS017 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD001 | NS018 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | NULL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TD001 | NS019 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.2 |
| TD001 | NS021 | Đá chính | Tiền đạo | Đội trư… | 5.9 |
| TD001 | NS022 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | 5.8 |
| TD001 | NS023 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | 6.4 |
| TD001 | NS024 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.0 |
| TD001 | NS025 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD002 | NS001 | Đá chính | Thủ môn | Đội phó | 7.9 |
| TD002 | NS002 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD002 | NS005 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.7 |
| TD002 | NS006 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD002 | NS008 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.4 |
| TD002 | NS009 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.7 |
| TD002 | NS011 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.0 |
| TD002 | NS012 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.2 |
| TD002 | NS014 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD002 | NS015 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 8.2 |
| TD002 | NS016 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.3 |
| TD002 | NS017 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.5 |
| TD002 | NS018 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.9 |
| TD002 | NS019 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD002 | NS021 | Đá chính | Tiền đạo | Đội trư… | 10.0 |
| TD002 | NS022 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | NULL |
| TD002 | NS024 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.6 |
| TD002 | NS025 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD002 | NS031 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD002 | NS033 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | 7.2 |
| TD003 | NS001 | Đá chính | Thủ môn | Đội phó | 6.3 |
| TD003 | NS002 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD003 | NS005 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.0 |
| TD003 | NS006 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD003 | NS007 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.2 |
| TD003 | NS010 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD003 | NS011 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.6 |
| TD003 | NS012 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.6 |
| TD003 | NS013 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.2 |
| TD003 | NS015 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.2 |

| MaTran | CT_MaNhanSu | VaiTro | ViTriThiDau | CapBac | DiemDanhGia |
|---|---|---|---|---|---|
| TD003 | NS016 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.0 |
| TD003 | NS017 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.5 |
| TD003 | NS018 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 8.6 |
| TD003 | NS020 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD003 | NS021 | Đá chính | Tiền đạo | Đội trư... | 8.5 |
| TD003 | NS022 | Đá chính | Tiền đạo | Cầu thủ | 6.4 |
| TD003 | NS024 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.9 |
| TD003 | NS025 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.5 |
| TD004 | NS001 | Đá chính | Thủ môn | Đội phó | 6.5 |
| TD004 | NS002 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD004 | NS005 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD004 | NS006 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.5 |
| TD004 | NS007 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.6 |
| TD004 | NS008 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD004 | NS009 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.0 |
| TD004 | NS010 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.3 |
| TD004 | NS012 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.2 |
| TD004 | NS014 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD004 | NS015 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD004 | NS016 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 8.0 |
| TD004 | NS017 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.9 |
| TD004 | NS019 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD004 | NS021 | Đá chính | Tiền đạo | Đội trư... | 7.6 |
| TD004 | NS023 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | 7.5 |
| TD004 | NS024 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 8.8 |
| TD004 | NS025 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.2 |
| TD004 | NS029 | Đá chính | Tiền đạo | Cầu thủ | 7.2 |
| TD004 | NS031 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.7 |
| TD005 | NS001 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD005 | NS002 | Đá chính | Thủ môn | Cầu thủ | 6.8 |
| TD005 | NS005 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.0 |
| TD005 | NS006 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD005 | NS007 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.1 |
| TD005 | NS008 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD005 | NS009 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 5.9 |
| TD005 | NS010 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.1 |
| TD005 | NS011 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TD005 | NS012 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.5 |
| TD005 | NS015 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD005 | NS016 | Đá chính | Tiền vệ | Đội phó | 7.5 |
| TD005 | NS017 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD005 | NS019 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.4 |
| TD005 | NS021 | Đá chính | Tiền đạo | Đội trư... | 9.7 |
| TD005 | NS023 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | NULL |
| TD005 | NS024 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD005 | NS025 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.6 |
| TD005 | NS029 | Đá chính | Tiền đạo | Cầu thủ | 7.5 |
| TD005 | NS031 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD006 | NS001 | Đá chính | Thủ môn | Đội phó | 7.5 |
| TD006 | NS002 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD006 | NS005 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 8.1 |
| TD006 | NS006 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD006 | NS007 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.3 |
| TD006 | NS008 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.5 |
| TD006 | NS010 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD006 | NS011 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD006 | NS012 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.2 |
| TD006 | NS015 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.0 |
| TD006 | NS016 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD006 | NS017 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD006 | NS018 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.0 |
| TD006 | NS019 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.1 |
| TD006 | NS020 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD006 | NS021 | Đá chính | Tiền đạo | Đội trư... | 7.0 |
| TD006 | NS023 | Đá chính | Tiền đạo | Cầu thủ | 6.8 |
| TD006 | NS024 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD006 | NS030 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | NULL |
| TD007 | NS001 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD007 | NS002 | Đá chính | Thủ môn | Cầu thủ | 6.6 |
| TD007 | NS005 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.9 |
| TD007 | NS006 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.9 |
| TD007 | NS007 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.2 |
| TD007 | NS008 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TD007 | NS009 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD007 | NS010 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 5.7 |
| TD007 | NS011 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.4 |
| TD007 | NS015 | Đá chính | Tiền vệ | Đội phó | 7.0 |
| TD007 | NS016 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.3 |
| TD007 | NS017 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.4 |
| TD007 | NS018 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD007 | NS019 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.5 |
| TD007 | NS021 | Đá chính | Tiền đạo | Đội trư… | 7.4 |
| TD007 | NS023 | Đá chính | Tiền đạo | Cầu thủ | 7.6 |
| TD007 | NS025 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.3 |
| TD007 | NS029 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | NULL |
| TD007 | NS031 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.5 |
| TD008 | NS001 | Đá chính | Thủ môn | Đội phó | 6.7 |
| TD008 | NS002 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD008 | NS005 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 5.6 |
| TD008 | NS006 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD008 | NS007 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.2 |
| TD008 | NS008 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.1 |
| TD008 | NS009 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD008 | NS010 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.5 |
| TD008 | NS012 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 5.9 |
| TD008 | NS015 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.2 |
| TD008 | NS016 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.9 |
| TD008 | NS017 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.5 |
| TD008 | NS018 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD008 | NS019 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.5 |
| TD008 | NS021 | Đá chính | Tiền đạo | Đội trư… | 7.8 |
| TD008 | NS025 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.1 |
| TD008 | NS029 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | NULL |
| TD008 | NS033 | Đá chính | Tiền đạo | Cầu thủ | 6.7 |
| TD009 | NS001 | Đá chính | Thủ môn | Đội phó | 6.9 |
| TD009 | NS002 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD009 | NS005 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD009 | NS006 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.3 |
| TD009 | NS007 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TD009 | NS008 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.1 |
| TD009 | NS009 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.7 |
| TD009 | NS010 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.7 |
| TD009 | NS011 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.6 |
| TD009 | NS012 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.7 |
| TD009 | NS013 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD009 | NS015 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 9.7 |
| TD009 | NS016 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD009 | NS017 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD009 | NS019 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD009 | NS021 | Đá chính | Tiền đạo | Đội trư... | 7.7 |
| TD009 | NS024 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.7 |
| TD009 | NS025 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.3 |
| TD009 | NS029 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | NULL |
| TD009 | NS030 | Đá chính | Tiền đạo | Cầu thủ | 6.7 |
| TD010 | NS001 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD010 | NS002 | Đá chính | Thủ môn | Cầu thủ | 6.6 |
| TD010 | NS005 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD010 | NS006 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.2 |
| TD010 | NS007 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD010 | NS008 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 5.7 |
| TD010 | NS009 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.1 |
| TD010 | NS012 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD010 | NS014 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD010 | NS015 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.7 |
| TD010 | NS016 | Đá chính | Tiền vệ | Đội phó | 6.4 |
| TD010 | NS017 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 5.6 |
| TD010 | NS018 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 5.7 |
| TD010 | NS019 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD010 | NS021 | Đá chính | Tiền đạo | Đội trư... | 5.9 |
| TD010 | NS023 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | NULL |
| TD010 | NS024 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD010 | NS025 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.7 |
| TD010 | NS029 | Đá chính | Tiền đạo | Cầu thủ | 6.7 |
| TD010 | NS031 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 5.9 |
| TD011 | NS001 | Đá chính | Thủ môn | Đội phó | 6.5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TD011 | NS002 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD011 | NS006 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD011 | NS007 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD011 | NS008 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD011 | NS009 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD011 | NS011 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.3 |
| TD011 | NS012 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 5.7 |
| TD011 | NS013 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.4 |
| TD011 | NS014 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.9 |
| TD011 | NS015 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.2 |
| TD011 | NS016 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD011 | NS017 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD011 | NS018 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.1 |
| TD011 | NS019 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.0 |
| TD011 | NS021 | Đá chính | Tiền đạo | Đội trư… | 5.8 |
| TD011 | NS023 | Đá chính | Tiền đạo | Cầu thủ | 6.6 |
| TD011 | NS024 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 5.9 |
| TD011 | NS025 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.5 |
| TD011 | NS030 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | 6.4 |
| TD012 | NS001 | Đá chính | Thủ môn | Đội trư… | 6.9 |
| TD012 | NS002 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD012 | NS005 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD012 | NS006 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 5.9 |
| TD012 | NS007 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD012 | NS008 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.1 |
| TD012 | NS009 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.3 |
| TD012 | NS011 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD012 | NS012 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 5.7 |
| TD012 | NS013 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD012 | NS014 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD012 | NS015 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD012 | NS016 | Đá chính | Tiền vệ | Đội phó | 6.5 |
| TD012 | NS017 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.1 |
| TD012 | NS018 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.2 |
| TD012 | NS023 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | NULL |
| TD012 | NS024 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.7 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TD012 | NS025 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 5.5 |
| TD012 | NS030 | Đá chính | Tiền đạo | Cầu thủ | 6.0 |
| TD013 | NS001 | Đá chính | Thủ môn | Đội phó | 8.1 |
| TD013 | NS002 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD013 | NS006 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD013 | NS007 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD013 | NS008 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.8 |
| TD013 | NS011 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.1 |
| TD013 | NS012 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.6 |
| TD013 | NS013 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 7.5 |
| TD013 | NS014 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.2 |
| TD013 | NS015 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.9 |
| TD013 | NS016 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.1 |
| TD013 | NS018 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 8.5 |
| TD013 | NS021 | Đá chính | Tiền đạo | Đội trư… | 7.8 |
| TD013 | NS023 | Đá chính | Tiền đạo | Cầu thủ | 8.1 |
| TD013 | NS024 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.9 |
| TD013 | NS025 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.2 |
| TD013 | NS027 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.6 |
| TD013 | NS033 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | 7.2 |
| TD014 | NS001 | Đá chính | Thủ môn | Đội phó | 7.4 |
| TD014 | NS002 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD014 | NS005 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.9 |
| TD014 | NS006 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.4 |
| TD014 | NS007 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD014 | NS008 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.9 |
| TD014 | NS013 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |
| TD014 | NS014 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.7 |
| TD014 | NS015 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.2 |
| TD014 | NS016 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.4 |
| TD014 | NS017 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 7.3 |
| TD014 | NS018 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.4 |
| TD014 | NS019 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.4 |
| TD014 | NS021 | Đá chính | Tiền đạo | Đội trư… | 6.3 |
| TD014 | NS023 | Đá chính | Tiền đạo | Cầu thủ | 6.7 |
| TD014 | NS024 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.7 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TD014 | NS025 | Đá chính | Tiền vệ | Cầu thủ | 5.9 |
| TD014 | NS026 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | NULL |
| TD014 | NS027 | Dự bị | Tiền vệ | Cầu thủ | 6.5 |
| TD014 | NS030 | Dự bị | Tiền đạo | Cầu thủ | 6.6 |
| TD015 | NS001 | Dự bị | Thủ môn | Cầu thủ | NULL |
| TD015 | NS003 | Đá chính | Thủ môn | Cầu thủ | 6.1 |
| TD015 | NS005 | Đá chính | Hậu vệ | Đội trư... | 6.1 |
| TD015 | NS006 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.3 |
| TD015 | NS008 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 5.7 |
| TD015 | NS011 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 5.8 |
| TD015 | NS012 | Đá chính | Hậu vệ | Cầu thủ | 6.7 |
| TD015 | NS014 | Dự bị | Hậu vệ | Cầu thủ | NULL |

## 17. Bảng SuKienTranDau: thông tin về các sự kiện trong trận đấu

| MaSuKien | MaTran | CT_MaNhanSu | MaSuKienLienQuan | Phut | LoaiSuKien | GhiChu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK0001 | TD001 | NS025 | NULL | 37 | Thẻ vàng | Câu giờ |
| SK0002 | TD001 | NS017 | NULL | 48 | Rời sân | Thay người chiến thuật |
| SK0003 | TD001 | NS022 | SK0002 | 48 | Vào sân | Vào thay cầu thủ Gavi |
| SK0004 | TD001 | NS006 | NULL | 49 | Rời sân | Thay người chiến thuật |
| SK0005 | TD001 | NS005 | SK0004 | 49 | Vào sân | Vào thay cầu thủ Jules Koundé |
| SK0006 | TD001 | NS025 | NULL | 52 | Rời sân | Thay người chiến thuật |
| SK0007 | TD001 | NS023 | SK0006 | 52 | Vào sân | Vào thay cầu thủ Lamine Yamal |
| SK0008 | TD001 | NS012 | NULL | 62 | Rời sân | Thay người chiến thuật |
| SK0009 | TD001 | NS019 | SK0008 | 62 | Vào sân | Vào thay cầu thủ Pau Cubarsí |
| SK0010 | TD001 | NS016 | NULL | 70 | Thẻ vàng | Phạm lỗi chiến thuật |
| SK0011 | TD001 | NS024 | NULL | 73 | Thẻ vàng | Phản ứng trọng tài |
| SK0012 | TD001 | NS024 | NULL | 84 | Rời sân | Thay người chiến thuật |
| SK0013 | TD001 | NS010 | SK0012 | 84 | Vào sân | Vào thay cầu thủ Raphinha |

| MaSuKien | MaTran | CT_MaNhanSu | MaSuKienLienQuan | Phut | LoaiSuKien | GhiChu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK0013 | TD001 | NS010 | SK0012 | 84 | Vào sân | Vào thay cầu thủ Raphinha |
| SK0014 | TD002 | NS021 | NULL | 28 | Bàn thắng | Đánh đầu |
| SK0015 | TD002 | NS016 | SK0014 | 28 | Kiến tạo | Chọc khe |
| SK0016 | TD002 | NS021 | NULL | 34 | Bàn thắng | Sút xa |
| SK0017 | TD002 | NS015 | SK0016 | 34 | Kiến tạo | Chuyền quyết định |
| SK0018 | TD002 | NS017 | NULL | 41 | Thẻ vàng | Vào bóng nguy hiểm |
| SK0019 | TD002 | NS024 | NULL | 46 | Rời sân | Thay người chiến thuật |
| SK0020 | TD002 | NS008 | SK0019 | 46 | Vào sân | Vào thay cầu thủ Raphinha |
| SK0021 | TD002 | NS012 | NULL | 58 | Rời sân | Thay người chiến thuật |
| SK0022 | TD002 | NS033 | SK0021 | 58 | Vào sân | Vào thay cầu thủ Pau Cubarsí |
| SK0023 | TD002 | NS006 | NULL | 67 | Rời sân | Thay người chiến thuật |
| SK0024 | TD002 | NS009 | SK0023 | 67 | Vào sân | Vào thay cầu thủ Jules Koundé |
| SK0025 | TD002 | NS021 | NULL | 68 | Bàn thắng | Đá phạt trực tiếp |

| MaSuKien | MaTran | CT_MaNhanSu | MaSuKienLienQuan | Phut | LoaiSuKien | GhiChu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK0025 | TD002 | NS021 | NULL | 68 | Bàn thắng | Đá phạt trực tiếp |
| SK0026 | TD002 | NS015 | NULL | 75 | Thẻ vàng | Phản ứng trọng tài |
| SK0027 | TD002 | NS015 | NULL | 82 | Bàn thắng | Dứt điểm chân trái |
| SK0028 | TD002 | NS017 | SK0027 | 82 | Kiến tạo | Tạt bóng |
| SK0029 | TD002 | NS008 | NULL | 87 | Bàn thắng | Phạt đền |
| SK0030 | TD003 | NS021 | NULL | 10 | Bàn thắng | Dứt điểm chân phải |
| SK0031 | TD003 | NS018 | SK0030 | 10 | Kiến tạo | Chuyền quyết định |
| SK0032 | TD003 | NS021 | NULL | 11 | Bàn thắng | Dứt điểm chân phải |
| SK0033 | TD003 | NS018 | SK0032 | 11 | Kiến tạo | Chuyền quyết định |
| SK0034 | TD003 | NS022 | NULL | 32 | Rời sân | Chấn thương |
| SK0035 | TD003 | NS013 | SK0034 | 32 | Vào sân | Vào thay cầu thủ Ansu Fati |
| SK0036 | TD003 | NS007 | NULL | 46 | Thẻ vàng | Vào bóng nguy hiểm |
| SK0037 | TD003 | NS005 | NULL | 51 | Thẻ vàng | Phản ứng trọng tài |

## 18. Bảng ChanThuong: thông tin về các chấn thương của cầu thủ

| MaChanThuong | CT_MaNhanSu | MaTran | LoaiChanThuong | ViTriTrenCoThe | MucDo | NgayChanThuong | NgayDuKienTroLai | NgayTroLaiThucTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT001 | NS026 | NULL | Gãy gân Achilles | Chân phải | Nặng | 2024-01-20 | 2024-04-15 | 2024-05-20 |
| CT002 | NS007 | TD007 | Rách cơ đùi | Đùi trái | Trung bình | 2023-12-20 | 2024-01-20 | 2024-01-20 |
| CT003 | NS030 | NULL | Viêm gối | Gối phải | Nhẹ | 2024-11-10 | 2024-11-30 | 2024-12-05 |
| CT004 | NS033 | NULL | Chấn thương gối | Gối trái | Trung bình | 2025-09-14 | 2025-11-01 | NULL |
| CT005 | NS022 | TD003 | Rách dây chằng chéo | Gối trái | Nặng | 2023-09-17 | 2024-06-30 | 2024-08-01 |
| NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

## 19. Bảng PhienChuyenNhuong: thông tin về các phiên chuyển nhượng

| MaChuyenNhuong | CT_MaNhanSu | MaCLB | LoaiChuyenNhuong | NgayThucHien | PhiChuyenNhuong | TrangThai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN001 | NS009 | CLB020 | Mượn về | 2023-09-01 | 0 | Hoàn tất |
| CN002 | NS018 | CLB010 | Mua vào | 2023-07-01 | 0 | Hoàn tất |
| CN003 | NS019 | CLB007 | Mua vào | 2023-07-15 | 4320000000 | Hoàn tất |
| CN004 | NS028 | CLB011 | Bán đi | 2023-08-12 | 50000000000 | Hoàn tất |
| CN005 | NS004 | CLB018 | Cho mượn | 2023-07-01 | 0 | Hoàn tất |
| CN006 | NS003 | NULL | Tự do | 2024-10-01 | 0 | Hoàn tất |
| CN007 | NS026 | CLB017 | Mua vào | 2024-01-01 | 40000000000 | Hoàn tất |
| CN008 | NS027 | CLB010 | Mua vào | 2024-08-09 | 55000000000 | Hoàn tất |
| CN009 | NS012 | CLB020 | Mua vào | 2023-07-01 | 0 | Hoàn tất |
| CN010 | NS008 | CLB012 | Mua vào | 2021-07-01 | 0 | Hoàn tất |
| CN011 | NS022 | CLB018 | Cho mượn | 2024-07-01 | 0 | Hoàn tất |
| CN012 | NS031 | CLB002 | Cho mượn | 2024-08-01 | 0 | Hoàn tất |
| CN013 | NS020 | CLB019 | Cho mượn | 2024-07-01 | 0 | Hoàn tất |

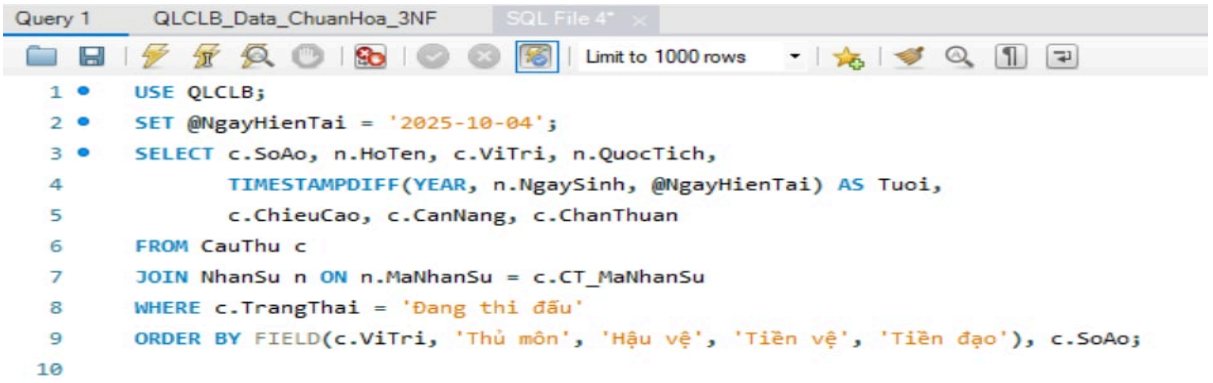
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN013 | NS020 | CLB019 | Cho mượn | 2024-07-01 | 0 | Hoàn tất |
| CN014 | NS029 | CLB002 | Bán đi | 2024-07-01 | 0 | Hoàn tất |
| CN015 | NS001 | CLB009 | Bán đi | 2025-07-01 | 0 | Đang đà... |
| CN016 | NS032 | CLB013 | Bán đi | 2025-07-01 | 0 | Đang đà... |
| CN017 | NS033 | CLB012 | Bán đi | 2025-10-01 | 0 | Đang đà... |
| CN018 | NS032 | CLB016 | Cho mượn | 2023-08-01 | 0 | Hoàn tất |
| NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

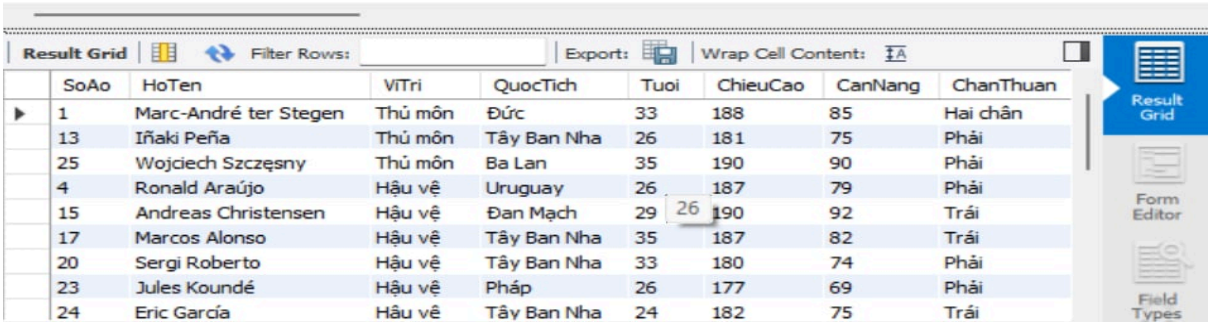
# Phần VI. Các truy vấn dữ liệu

Dữ liệu thử nghiệm mô phỏng tình trạng của CLB tại ngày 04/10/2025, vì vậy các truy vấn phụ thuộc thời điểm hiện tại dùng biến @NgayHienTai thay cho hàm CURDATE(). Trước khi chạy các truy vấn cần thực hiện hai lệnh:

```
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
```

## 1. Liệt kê các cầu thủ đang thi đấu kèm số áo, vị trí và tuổi




| SoAo | HoTen | ViTri | QuocTich | Tuoi | ChieuCao | CanNang | ChanThuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc-André ter Stegen | Thủ môn | Đức | 33 | 188 | 85 | Hai chân |
| 13 | Iñaki Peña | Thủ môn | Tây Ban Nha | 26 | 181 | 75 | Phải |
| 25 | Wojciech Szczęsny | Thủ môn | Ba Lan | 35 | 190 | 90 | Phải |
| 4 | Ronald Araújo | Hậu vệ | Uruguay | 26 | 187 | 79 | Phải |
| 15 | Andreas Christensen | Hậu vệ | Đan Mạch | 29 | 190 | 92 | Trái |
| 17 | Marcos Alonso | Hậu vệ | Tây Ban Nha | 35 | 187 | 82 | Trái |
| 20 | Sergi Roberto | Hậu vệ | Tây Ban Nha | 33 | 180 | 74 | Phải |
| 23 | Jules Koundé | Hậu vệ | Pháp | 26 | 177 | 69 | Phải |
| 24 | Eric García | Hậu vệ | Tây Ban Nha | 24 | 182 | 75 | Trái |

## 2. Liệt kê các cầu thủ ngoại binh đang có hợp đồng hiệu lực

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT n.MaNhanSu, n.HoTen, n.QuocTich, c.ViTri, c.TrangThai,
       h.MaHopDong, h.NgayKetThuc
FROM NhanSu n
JOIN CauThu c           ON c.CT_MaNhanSu = n.MaNhanSu
JOIN HopDongLaoDong h  ON h.MaNhanSu = n.MaNhanSu AND h.TrangThai = 'Hiệu lực'
WHERE n.QuocTich <> 'Tây Ban Nha'
ORDER BY n.QuocTich, n.HoTen;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| MaNhanSu | HoTen | QuocTich | ViTri | TrangThai | MaHopDong | NgayKetT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS021 | Robert Lewandowski | Ba Lan | Tiền đạo | Đang thi đấu | HD021 | 2026-06-3 |
| NS003 | Wojciech Szczęsny | Ba Lan | Thủ môn | Đang thi đấu | HD003 | 2026-06-3 |
| NS024 | Raphinha | Brazil | Tiền vệ | Đang thi đấu | HD024 | 2026-06-3 |
| NS026 | Vitor Roque | Brazil | Tiền đạo | Đang thi đấu | HD026 | 2026-06-3 |
| NS007 | Andreas Christensen | Đan Mạch | Hậu vệ | Đang thi đấu | HD007 | 2026-06-3 |
| NS033 | Martin Braithwaite | Đan Mạch | Tiền đạo | Chấn thương | HD033 | 2026-06-3 |
| NS018 | İlkay Gündoğan | Đức | Tiền vệ | Đang thi đấu | HD018 | 2026-06-3 |
| NS001 | Marc-André ter Stegen | Đức | Thủ môn | Đang thi đấu | HD001 | 2026-06-3 |
| NS015 | Frenkie de Jong | Hà Lan | Tiền vệ | Đang thi đấu | HD015 | 2026-06-3 |

Result Grid | Form Editor | Field Types

## 3. Liệt kê ban huấn luyện hiện tại và HLV trưởng đương nhiệm

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT l.ChucDanh, n.HoTen, n.QuocTich, l.HangBangHuanLuyen, l.ChuyenMon,
       h.NgayBatDau, h.NgayKetThuc, h.LuongThang
FROM HuanLuyenVien l
JOIN NhanSu n          ON n.MaNhanSu = l.HLV_MaNhanSu
JOIN HopDongLaoDong h ON h.MaNhanSu = l.HLV_MaNhanSu
WHERE h.TrangThai = 'Hiệu lực'
  AND @NgayHienTai BETWEEN h.NgayBatDau AND h.NgayKetThuc
ORDER BY (l.ChucDanh = 'HLV trưởng') DESC, l.ChucDanh, n.HoTen;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| ChucDanh | HoTen | QuocTich | HangBangHuanLuyen | ChuyenMon | NgayBa |
|---|---|---|---|---|---|
| HLV trưởng | Hansi Flick | Đức | Pro | Chiến thuật tấn công | 2024-07 |
| HLV phân tích | José R. de la Fuente | Tây Ban Nha | B | Phân tích dữ liệu | 2023-07 |
| HLV phó | Iván de la Peña | Tây Ban Nha | B | Cầu thủ trẻ | 2023-07 |
| HLV phó | Óscar Hernández | Tây Ban Nha | A | Hỗ trợ kỹ thuật | 2023-07 |
| HLV thể lực | Marcus Sorg | Đức | B | Thể lực, phục hồi | 2024-07 |

Result Grid | Form Editor

## 4. Liệt kê lịch sử hợp đồng của các nhân sự có từ hai hợp đồng trở lên

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT n.MaNhanSu, n.HoTen, n.LoaiNhanSu, h.MaHopDong, h.LoaiHopDong,
       h.NgayKy, h.NgayBatDau, h.NgayKetThuc, h.LuongThang, h.TrangThai
FROM HopDongLaoDong h
JOIN NhanSu n ON n.MaNhanSu = h.MaNhanSu
WHERE h.MaNhanSu IN (SELECT MaNhanSu
                     FROM HopDongLaoDong
                     GROUP BY MaNhanSu
                     HAVING COUNT(*) >= 2)
ORDER BY n.MaNhanSu, h.NgayBatDau;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| MaNhanSu | HoTen | LoaiNhanSu | MaHopDong | LoaiHopDong | NgayKy | NgayBatDau | NgayKetThuc | LuongThang | TrangThai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS001 | Marc-André ter Stegen | CT | HD057 | Chính thức | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2023-06-30 | 10000000 | Hết hạn |
| NS001 | Marc-André ter Stegen | CT | HD001 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | Hiệu lực |
| NS005 | Ronald Araújo | CT | HD059 | Chính thức | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2023-06-30 | 10000000 | Hết hạn |
| NS005 | Ronald Araújo | CT | HD005 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | Hiệu lực |
| NS016 | Pedri | CT | HD058 | Cầu thủ trẻ | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 8000000 | Hết hạn |
| NS016 | Pedri | CT | HD016 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | Hiệu lực |
| NS025 | Lamine Yamal | CT | HD055 | Cầu thủ trẻ | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12000000 | Chấm dứt trước hạn |
| NS025 | Lamine Yamal | CT | HD025 | Chính thức | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2030-06-30 | 12000000 | Hiệu lực |
| NS034 | Xavi Hernández | HLV | HD056 | Chính thức | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2023-06-30 | 35000000 | Hết hạn |
| NS034 | Xavi Hernández | HLV | HD034 | Chính thức | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 35000000 | Hết hạn |

## 5. Liệt kê các hợp đồng sẽ hết hạn trong 12 tháng tới

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT h.MaHopDong, n.HoTen,
       CASE n.LoaiNhanSu WHEN 'CT' THEN 'Cầu thủ'
                         WHEN 'HLV' THEN 'Huấn luyện viên'
                         ELSE 'Nhân viên văn phòng' END AS LoaiNhanSu,
       h.LoaiHopDong, h.NgayKetThuc,
       DATEDIFF(h.NgayKetThuc, @NgayHienTai) AS SoNgayConLai
FROM HopDongLaoDong h
JOIN NhanSu n ON n.MaNhanSu = h.MaNhanSu
WHERE h.TrangThai = 'Hiệu lực'
  AND h.NgayKetThuc BETWEEN @NgayHienTai AND DATE_ADD(@NgayHienTai, INTERVAL 12 MONTH)
ORDER BY h.NgayKetThuc, n.LoaiNhanSu, n.HoTen;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| MaHopDong | HoTen | LoaiNhanSu | LoaiHopDong | NgayKetThuc | SoNgayConLai |
|---|---|---|---|---|---|
| HD008 | Alejandro Balde | Cầu thủ | Chính thức | 2026-06-30 | 269 |
| HD004 | Ander Astralaga | Cầu thủ | Cầu thủ trẻ | 2026-06-30 | 269 |
| HD007 | Andreas Christensen | Cầu thủ | Chính thức | 2026-06-30 | 269 |
| HD022 | Ansu Fati | Cầu thủ | Chính thức | 2026-06-30 | 269 |
| HD031 | Clément Lenglet | Cầu thủ | Chính thức | 2026-06-30 | 269 |
| HD011 | Eric García | Cầu thủ | Chính thức | 2026-06-30 | 269 |
| HD023 | Ferran Torres | Cầu thủ | Chính thức | 2026-06-30 | 269 |
| HD015 | Frenkie de Jong | Cầu thủ | Chính thức | 2026-06-30 | 269 |
| HD017 | Gavi | Cầu thủ | Chính thức | 2026-06-30 | 269 |
| HD013 | Héctor Fort | Cầu thủ | Chính thức | 2026-06-30 | 269 |
| HD018 | İlkay Gündoğan | Cầu thủ | Chính thức | 2026-06-30 | 269 |
| HD002 | Iñaki Peña | Cầu thủ | Chính thức | 2026-06-30 | 269 |
| HD006 | Jules Koundé | Cầu thủ | Chính thức | 2026-06-30 | 269 |
| HD020 | Marc Casadó | Cầu thủ | Chính thức | 2026-06-30 | 269 |

Result 10

## 6. Liệt kê các nhân sự có nhiều số điện thoại

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT n.MaNhanSu, n.HoTen, COUNT(*) AS SoLuongSDT,
       GROUP_CONCAT(s.SoDienThoai ORDER BY s.SoDienThoai SEPARATOR ', ') AS DanhSachSDT
FROM NhanSu n
JOIN NhanSu_SoDienThoai s ON s.MaNhanSu = n.MaNhanSu
GROUP BY n.MaNhanSu, n.HoTen
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY n.MaNhanSu;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| MaNhanSu | HoTen | SoLuongSDT | DanhSachSDT |
|---|---|---|---|
| NS003 | Wojciech Szczęsny | 2 | 0901000004, 0912000004 |
| NS006 | Jules Koundé | 2 | 0901000007, 0912000007 |
| NS009 | João Cancelo | 2 | 0901000010, 0912000010 |
| NS012 | Pau Cubarsí | 2 | 0901000013, 0912000013 |
| NS015 | Frenkie de Jong | 2 | 0901000016, 0912000016 |
| NS018 | İlkay Gündoğan | 2 | 0901000019, 0912000019 |
| NS021 | Robert Lewandowski | 2 | 0901000022, 0912000022 |
| NS024 | Raphinha | 2 | 0901000025, 0912000025 |
| NS027 | Dani Olmo | 2 | 0901000028, 0912000028 |
| NS030 | Memphis Depay | 2 | 0901000031, 0912000031 |
| NS033 | Martin Braithwaite | 2 | 0901000034, 0912000034 |

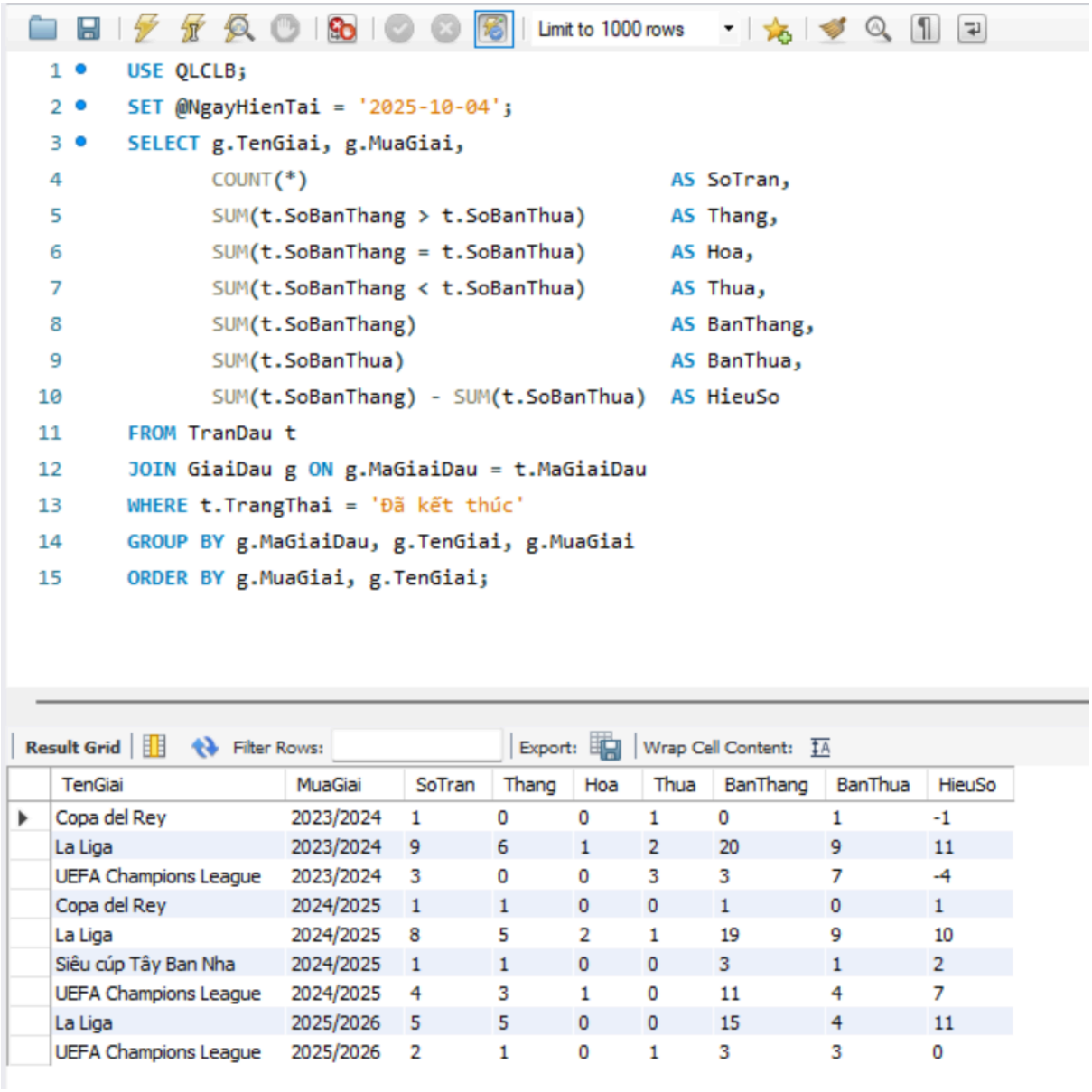
## 7. Liệt kê kết quả các trận đã đấu trong mùa giải 2024/2025

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT t.ThoiGianThiDau, g.TenGiai, t.VongDau, c.TenCLB AS DoiThu, t.DiaDiem,
       CONCAT(t.SoBanThang, ' - ', t.SoBanThua) AS TiSo,
       CASE WHEN t.SoBanThang > t.SoBanThua THEN 'Thắng'
            WHEN t.SoBanThang = t.SoBanThua THEN 'Hoà'
            ELSE 'Thua' END AS KetQua
FROM TranDau t
JOIN GiaiDau g  ON g.MaGiaiDau = t.MaGiaiDau
JOIN CauLacBo c ON c.MaCLB = t.MaCLB
WHERE t.TrangThai = 'Đã kết thúc'
  AND g.MuaGiai = '2024/2025'
ORDER BY t.ThoiGianThiDau;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| ThoiGianThiDau | TenGiai | VongDau | DoiThu | DiaDiem | TiSo | KetQua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-17 21:00:00 | La Liga | 1 | Real Sociedad | Sân nhà | 2 - 0 | Thắng |
| 2024-08-31 21:00:00 | La Liga | 3 | Atlético de Madrid | Sân khách | 1 - 1 | Hoà |
| 2024-10-23 21:00:00 | UEFA Champions League | Vòng bảng | Bayern München | Sân nhà | 4 - 1 | Thắng |
| 2024-10-26 21:00:00 | La Liga | 11 | Real Madrid CF | Sân nhà | 0 - 4 | Thua |
| 2024-11-10 21:00:00 | La Liga | 13 | Sevilla FC | Sân khách | 5 - 1 | Thắng |
| 2024-12-07 21:00:00 | La Liga | 16 | Real Betis | Sân nhà | 5 - 0 | Thắng |
| 2024-12-11 21:00:00 | UEFA Champions League | Vòng bảng | Borussia Dortmund | Sân khách | 3 - 0 | Thắng |
| 2025-01-05 21:00:00 | La Liga | 19 | Villarreal CF | Sân khách | 3 - 1 | Thắng |
| 2025-01-12 20:00:00 | Siêu cúp Tây Ban Nha | Chung kết | Atlético de Madrid | Sân nhà | 3 - 1 | Thắng |
| 2025-01-22 21:00:00 | UEFA Champions League | Vòng bảng | Inter Milan | Sân khách | 2 - 1 | Thắng |
| 2025-02-02 21:00:00 | La Liga | 22 | Athletic Club | Sân nhà | 2 - 1 | Thắng |
| 2025-02-19 21:00:00 | UEFA Champions League | Vòng bảng | Manchester City | Sân nhà | 2 - 2 | Hoà |
| 2025-02-26 21:00:00 | Copa del Rey | Bán kết | Real Sociedad | Sân nhà | 1 - 0 | Thắng |
| 2025-03-02 21:00:00 | La Liga | 25 | Atlético de Madrid | Sân nhà | 1 - 1 | Hoà |

## 8. Thống kê thành tích của CLB theo từng giải đấu

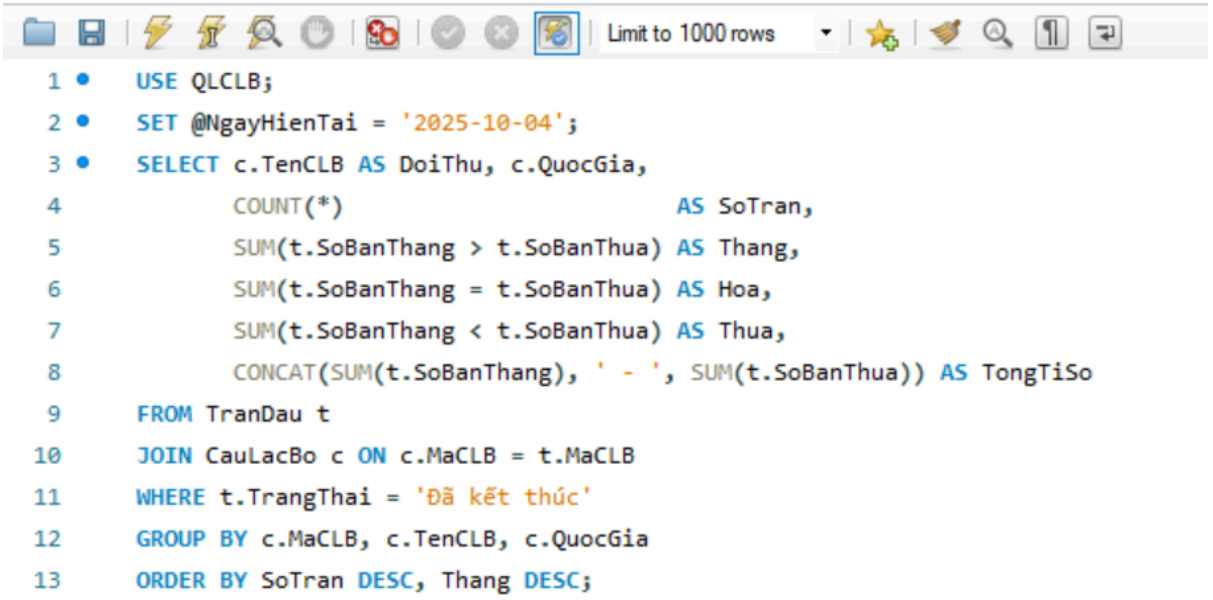


```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT g.TenGiai, g.MuaGiai,
       COUNT(*)                                AS SoTran,
       SUM(t.SoBanThang > t.SoBanThua)         AS Thang,
       SUM(t.SoBanThang = t.SoBanThua)         AS Hoa,
       SUM(t.SoBanThang < t.SoBanThua)         AS Thua,
       SUM(t.SoBanThang)                       AS BanThang,
       SUM(t.SoBanThua)                        AS BanThua,
       SUM(t.SoBanThang) - SUM(t.SoBanThua)    AS HieuSo
FROM TranDau t
JOIN GiaiDau g ON g.MaGiaiDau = t.MaGiaiDau
WHERE t.TrangThai = 'Đã kết thúc'
GROUP BY g.MaGiaiDau, g.TenGiai, g.MuaGiai
ORDER BY g.MuaGiai, g.TenGiai;
```

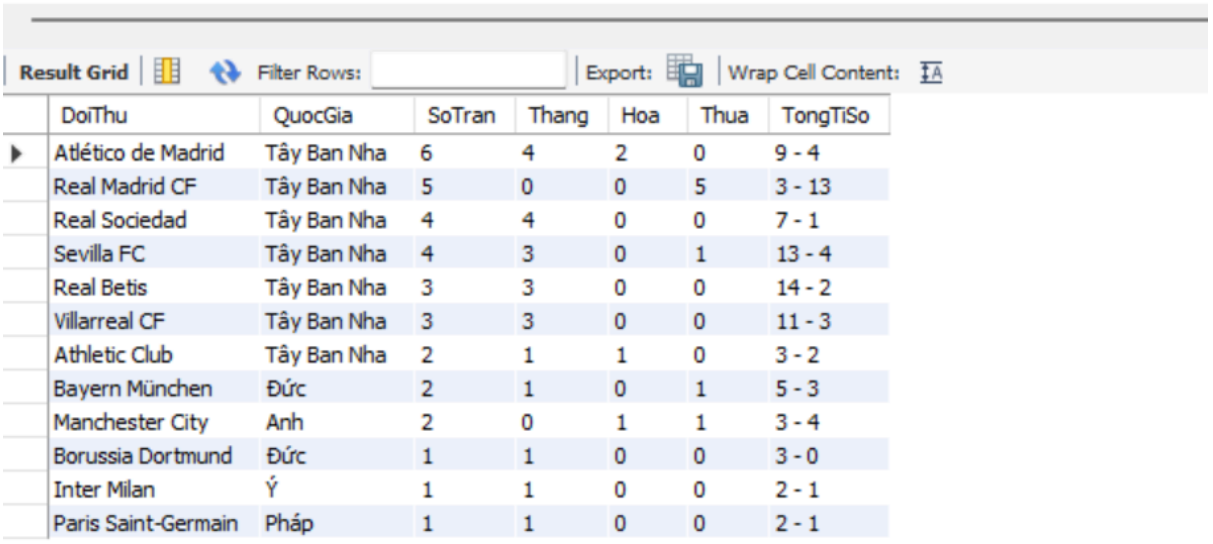
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| TenGiai | MuaGiai | SoTran | Thang | Hoa | Thua | BanThang | BanThua | HieuSo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| La Liga | 2023/2024 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 |
| UEFA Champions League | 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| Copa del Rey | 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| La Liga | 2024/2025 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| Siêu cúp Tây Ban Nha | 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| UEFA Champions League | 2024/2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| La Liga | 2025/2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| UEFA Champions League | 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |

## 9. Thống kê thành tích đối đầu với từng đối thủ



```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT c.TenCLB AS DoiThu, c.QuocGia,
       COUNT(*)                          AS SoTran,
       SUM(t.SoBanThang > t.SoBanThua) AS Thang,
       SUM(t.SoBanThang = t.SoBanThua) AS Hoa,
       SUM(t.SoBanThang < t.SoBanThua) AS Thua,
       CONCAT(SUM(t.SoBanThang), ' - ', SUM(t.SoBanThua)) AS TongTiSo
FROM TranDau t
JOIN CauLacBo c ON c.MaCLB = t.MaCLB
WHERE t.TrangThai = 'Đã kết thúc'
GROUP BY c.MaCLB, c.TenCLB, c.QuocGia
ORDER BY SoTran DESC, Thang DESC;
```



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| DoiThu | QuocGia | SoTran | Thang | Hoa | Thua | TongTiSo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético de Madrid | Tây Ban Nha | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 4 |
| Real Madrid CF | Tây Ban Nha | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 13 |
| Real Sociedad | Tây Ban Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| Sevilla FC | Tây Ban Nha | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 4 |
| Real Betis | Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 2 |
| Villarreal CF | Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 |
| Athletic Club | Tây Ban Nha | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| Bayern München | Đức | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
| Manchester City | Anh | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| Borussia Dortmund | Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| Inter Milan | Ý | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| Paris Saint-Germain | Pháp | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |

## 10. Liệt kê diễn biến của trận đấu TD002

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT s.Phut, s.LoaiSuKien, n.HoTen AS CauThu,
       CASE s.LoaiSuKien
            WHEN 'Kiến tạo' THEN CONCAT('Kiến tạo cho ', nl.HoTen)
            WHEN 'Vào sân'  THEN CONCAT('Vào thay ', nl.HoTen)
            WHEN 'Thẻ đỏ'   THEN IF(lq.MaSuKien IS NULL, 'Thẻ đỏ trực tiếp', 'Thẻ vàng thứ hai')
            ELSE s.GhiChu END AS ChiTiet
FROM SuKienTranDau s
JOIN NhanSu n             ON n.MaNhanSu = s.CT_MaNhanSu
LEFT JOIN SuKienTranDau lq ON lq.MaSuKien = s.MaSuKienLienQuan
LEFT JOIN NhanSu nl       ON nl.MaNhanSu = lq.CT_MaNhanSu
WHERE s.MaTran = 'TD002'
ORDER BY s.Phut, s.MaSuKien;
```

| Phut | LoaiSuKien | CauThu | ChiTiet |
|---|---|---|---|
| 28 | Bàn thắng | Robert Lewandowski | Đánh đầu |
| 28 | Kiến tạo | Pedri | Kiến tạo cho Robert Lewandowski |
| 34 | Bàn thắng | Robert Lewandowski | Sút xa |
| 34 | Kiến tạo | Frenkie de Jong | Kiến tạo cho Robert Lewandowski |
| 41 | Thẻ vàng | Gavi | Vào bóng nguy hiểm |
| 46 | Rời sân | Raphinha | Thay người chiến thuật |
| 46 | Vào sân | Alejandro Balde | Vào thay Raphinha |

## 11. Liệt kê các bàn thắng kèm cầu thủ kiến tạo

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT t.MaTran, t.ThoiGianThiDau, c.TenCLB AS DoiThu, g.Phut,
       ng.HoTen AS NguoiGhiBan, g.GhiChu AS CachGhiBan,
       COALESCE(na.HoTen, '(không có kiến tạo)') AS NguoiKienTao
FROM SuKienTranDau g
JOIN TranDau t            ON t.MaTran = g.MaTran
JOIN CauLacBo c           ON c.MaCLB = t.MaCLB
JOIN NhanSu ng            ON ng.MaNhanSu = g.CT_MaNhanSu
LEFT JOIN SuKienTranDau a ON a.MaSuKienLienQuan = g.MaSuKien AND a.LoaiSuKien = 'Kiến tạo'
LEFT JOIN NhanSu na       ON na.MaNhanSu = a.CT_MaNhanSu
WHERE g.LoaiSuKien = 'Bàn thắng'
ORDER BY t.ThoiGianThiDau, g.Phut;
```

| MaTran | ThoiGianThiDau | DoiThu | Phut | NguoiGhiBan | CachGhiBan | NguoiKienTao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD002 | 2023-09-03 21:00:00 | Sevilla FC | 28 | Robert Lewandowski | Đánh đầu | Pedri |
| TD002 | 2023-09-03 21:00:00 | Sevilla FC | 34 | Robert Lewandowski | Sút xa | Frenkie de Jong |
| TD002 | 2023-09-03 21:00:00 | Sevilla FC | 68 | Robert Lewandowski | Đá phạt trực tiếp | (không có kiến tạo) |
| TD002 | 2023-09-03 21:00:00 | Sevilla FC | 82 | Frenkie de Jong | Dứt điểm chân trái | Gavi |
| TD002 | 2023-09-03 21:00:00 | Sevilla FC | 87 | Alejandro Balde | Phạt đền | (không có kiến tạo) |
| TD003 | 2023-09-17 21:00:00 | Real Sociedad | 10 | Robert Lewandowski | Dứt điểm chân phải | İlkay Gündoğan |
| TD003 | 2023-09-17 21:00:00 | Real Sociedad | 11 | Robert Lewandowski | Dứt điểm chân phải | İlkay Gündoğan |
| TD004 | 2023-10-07 21:00:00 | Real Betis | 10 | Raphinha | Sút xa | Pedri |

## 12. Bảng xếp hạng ghi bàn, kiến tạo nội bộ theo mùa giải

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT g.MuaGiai, n.HoTen, c.ViTri,
       SUM(s.LoaiSuKien = 'Bàn thắng') AS BanThang,
       SUM(s.LoaiSuKien = 'Kiến tạo')  AS KienTao,
       SUM(s.LoaiSuKien IN ('Bàn thắng', 'Kiến tạo')) AS DongGopBanThang
FROM SuKienTranDau s
JOIN TranDau t ON t.MaTran = s.MaTran
JOIN GiaiDau g ON g.MaGiaiDau = t.MaGiaiDau
JOIN NhanSu n  ON n.MaNhanSu = s.CT_MaNhanSu
JOIN CauThu c  ON c.CT_MaNhanSu = s.CT_MaNhanSu
WHERE s.LoaiSuKien IN ('Bàn thắng', 'Kiến tạo')
GROUP BY g.MuaGiai, n.MaNhanSu, n.HoTen, c.ViTri
ORDER BY g.MuaGiai, BanThang DESC, KienTao DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| MuaGiai | HoTen | ViTri | BanThang | KienTao | DongGopBanThang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Robert Lewandowski | Tiền đạo | 8 | 1 | 9 |
| 2023/2024 | Frenkie de Jong | Tiền vệ | 3 | 1 | 4 |
| 2023/2024 | Raphinha | Tiền vệ | 3 | 0 | 3 |
| 2023/2024 | Pedri | Tiền vệ | 2 | 2 | 4 |
| 2023/2024 | İlkay Gündoğan | Tiền vệ | 2 | 2 | 4 |
| 2023/2024 | Ferran Torres | Tiền đạo | 2 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | Ronald Araújo | Hậu vệ | 1 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | Jules Koundé | Hậu vệ | 1 | 1 | 2 |

## 13. Thống kê số trận ra sân, số trận đá chính và số phút thi đấu của từng cầu thủ

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
WITH SoPhut AS (
    SELECT d.MaTran, d.CT_MaNhanSu, d.VaiTro,
           CASE WHEN d.VaiTro = 'Đá chính' THEN 0 ELSE vs.Phut END AS PhutVao,
           COALESCE(rs.PhutRa, 90) AS PhutRa
    FROM DoiHinhThiDau d
    LEFT JOIN SuKienTranDau vs
           ON vs.MaTran = d.MaTran AND vs.CT_MaNhanSu = d.CT_MaNhanSu
          AND vs.LoaiSuKien = 'Vào sân'
    LEFT JOIN (SELECT MaTran, CT_MaNhanSu, MIN(Phut) AS PhutRa
               FROM SuKienTranDau
               WHERE LoaiSuKien IN ('Rời sân', 'Thẻ đỏ')
               GROUP BY MaTran, CT_MaNhanSu) rs
           ON rs.MaTran = d.MaTran AND rs.CT_MaNhanSu = d.CT_MaNhanSu
    WHERE d.VaiTro = 'Đá chính' OR vs.MaSuKien IS NOT NULL
)
SELECT n.HoTen, c.ViTri,
       COUNT(*)                    AS SoTranRaSan,
       SUM(p.VaiTro = 'Đá chính')  AS SoTranDaChinh,
       SUM(p.PhutRa - p.PhutVao)   AS TongSoPhut,
       ROUND(AVG(p.PhutRa - p.PhutVao), 1) AS SoPhutTrungBinh
FROM SoPhut p
JOIN NhanSu n ON n.MaNhanSu = p.CT_MaNhanSu
JOIN CauThu c ON c.CT_MaNhanSu = p.CT_MaNhanSu
GROUP BY n.MaNhanSu, n.HoTen, c.ViTri
ORDER BY TongSoPhut DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| HoTen | ViTri | SoTranRaSan | SoTranDaChinh | TongSoPhut | SoPhutTrungBinh |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lewandowski | Tiền đạo | 31 | 30 | 2621 | 84.5 |
| Frenkie de Jong | Tiền vệ | 31 | 26 | 2267 | 73.1 |
| Pedri | Tiền vệ | 31 | 24 | 2205 | 71.1 |
| Pau Cubarsí | Hậu vệ | 29 | 23 | 1992 | 68.7 |
| Raphinha | Tiền vệ | 28 | 22 | 1933 | 69.0 |

## 14. Thống kê thẻ phạt của cầu thủ theo giải đấu

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT g.TenGiai, g.MuaGiai, n.HoTen,
       SUM(s.LoaiSuKien = 'Thẻ vàng') AS TheVang,
       SUM(s.LoaiSuKien = 'Thẻ đỏ')   AS TheDo
FROM SuKienTranDau s
JOIN TranDau t ON t.MaTran = s.MaTran
JOIN GiaiDau g ON g.MaGiaiDau = t.MaGiaiDau
JOIN NhanSu n  ON n.MaNhanSu = s.CT_MaNhanSu
WHERE s.LoaiSuKien IN ('Thẻ vàng', 'Thẻ đỏ')
GROUP BY g.MaGiaiDau, g.TenGiai, g.MuaGiai, n.MaNhanSu, n.HoTen
ORDER BY TheDo DESC, TheVang DESC, g.MuaGiai;
```

| TenGiai | MuaGiai | HoTen | TheVang | TheDo |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 2024/2025 | Jules Koundé | 2 | 1 |
| UEFA Champions League | 2025/2026 | Jules Koundé | 2 | 1 |
| La Liga | 2023/2024 | İlkay Gündoğan | 0 | 1 |
| La Liga | 2024/2025 | Ferran Torres | 0 | 1 |
| La Liga | 2025/2026 | Raphinha | 0 | 1 |
| La Liga | 2023/2024 | Lamine Yamal | 3 | 0 |
| La Liga | 2023/2024 | João Cancelo | 3 | 0 |
| La Liga | 2023/2024 | Pedri | 2 | 0 |
| La Liga | 2023/2024 | Gavi | 2 | 0 |

## 15. Liệt kê cầu thủ bị treo giò do thẻ đỏ và trận bị treo giò

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
WITH LichGiai AS (
    SELECT MaTran, MaGiaiDau, ThoiGianThiDau,
           LEAD(MaTran) OVER (PARTITION BY MaGiaiDau ORDER BY ThoiGianThiDau) AS TranKeTiep
    FROM TranDau
)
SELECT n.HoTen, g.TenGiai, g.MuaGiai, s.MaTran AS TranNhanTheDo, s.Phut,
       IF(s.MaSuKienLienQuan IS NULL, 'Thẻ đỏ trực tiếp', 'Thẻ đỏ gián tiếp') AS LoaiThe,
       COALESCE(l.TranKeTiep, '(giải đã hết trận)') AS TranBiTreoGio,
       tk.ThoiGianThiDau AS NgayTranTreoGio
FROM SuKienTranDau s
JOIN LichGiai l      ON l.MaTran = s.MaTran
JOIN GiaiDau g       ON g.MaGiaiDau = l.MaGiaiDau
JOIN NhanSu n        ON n.MaNhanSu = s.CT_MaNhanSu
LEFT JOIN TranDau tk ON tk.MaTran = l.TranKeTiep
WHERE s.LoaiSuKien = 'Thẻ đỏ'
ORDER BY l.ThoiGianThiDau;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| HoTen | TenGiai | MuaGiai | TranNhanTheDo | Phut | LoaiThe | TranBiTreoGio | NgayTranTreoGio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlkay Gündoğan | La Liga | 2023/2024 | TD008 | 77 | Thẻ đỏ trực tiếp | TD009 | 2024-04-14 21:00:00 |
| Ferran Torres | La Liga | 2024/2025 | TD015 | 62 | Thẻ đỏ trực tiếp | TD016 | 2024-11-10 21:00:00 |
| Jules Koundé | UEFA Champions League | 2024/2025 | TD023 | 76 | Thẻ đỏ gián tiếp | (giải đã hết trận) | NULL |
| Raphinha | La Liga | 2025/2026 | TD030 | 66 | Thẻ đỏ trực tiếp | TD031 | 2025-09-21 21:00:00 |
| Jules Koundé | UEFA Champions League | 2025/2026 | TD035 | 69 | Thẻ đỏ gián tiếp | TD036 | 2025-10-01 21:00:00 |

## 16. Lấy top 5 cầu thủ có điểm đánh giá trung bình cao nhất

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT n.HoTen, c.ViTri,
       COUNT(d.DiemDanhGia)          AS SoTranCoDiem,
       ROUND(AVG(d.DiemDanhGia), 2)  AS DiemTrungBinh,
       MAX(d.DiemDanhGia)            AS DiemCaoNhat
FROM DoiHinhThiDau d
JOIN NhanSu n ON n.MaNhanSu = d.CT_MaNhanSu
JOIN CauThu c ON c.CT_MaNhanSu = d.CT_MaNhanSu
WHERE d.DiemDanhGia IS NOT NULL
GROUP BY n.MaNhanSu, n.HoTen, c.ViTri
HAVING COUNT(d.DiemDanhGia) >= 10
ORDER BY DiemTrungBinh DESC
LIMIT 5;
```

| HoTen | ViTri | SoTranCoDiem | DiemTrungBinh | DiemCaoNhat |
|---|---|---|---|---|
| Robert Lewandowski | Tiền đạo | 31 | 7.68 | 10.0 |
| Lamine Yamal | Tiền vệ | 27 | 7.24 | 10.0 |
| İlkay Gündoğan | Tiền vệ | 26 | 7.21 | 8.6 |
| Marc-André ter Stegen | Thủ môn | 21 | 7.04 | 8.2 |
| Frenkie de Jong | Tiền vệ | 31 | 7.04 | 9.7 |

## 17. Liệt kê cầu thủ đủ điều kiện ra sân cho trận TD032

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT c.SoAo, n.HoTen, c.ViTri, n.QuocTich
FROM CauThu c
JOIN NhanSu n  ON n.MaNhanSu = c.CT_MaNhanSu
JOIN TranDau t ON t.MaTran = 'TD032'
WHERE c.TrangThai NOT IN ('Đang cho mượn', 'Đã rời CLB')
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM HopDongLaoDong h
              WHERE h.MaNhanSu = c.CT_MaNhanSu
                AND h.TrangThai = 'Hiệu lực'
                AND DATE(t.ThoiGianThiDau) BETWEEN h.NgayBatDau AND h.NgayKetThuc)
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ChanThuong ct
                  WHERE ct.CT_MaNhanSu = c.CT_MaNhanSu
                    AND ct.NgayChanThuong <= DATE(t.ThoiGianThiDau)
                    AND (ct.NgayTroLaiThucTe IS NULL
                         OR ct.NgayTroLaiThucTe > DATE(t.ThoiGianThiDau)))
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM SuKienTranDau s
                  WHERE s.CT_MaNhanSu = c.CT_MaNhanSu
                    AND s.LoaiSuKien = 'Thẻ đỏ'
                    AND s.MaTran = (SELECT t2.MaTran FROM TranDau t2
                                    WHERE t2.MaGiaiDau = t.MaGiaiDau
                                      AND t2.ThoiGianThiDau < t.ThoiGianThiDau
                                    ORDER BY t2.ThoiGianThiDau DESC
                                    LIMIT 1))
ORDER BY FIELD(c.ViTri, 'Thủ môn', 'Hậu vệ', 'Tiền vệ', 'Tiền đạo'), c.SoAo;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| SoAo | HoTen | ViTri | QuocTich |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc-André ter Stegen | Thủ môn | Đức |
| 13 | Iñaki Peña | Thủ môn | Tây Ban Nha |
| 25 | Wojciech Szczęsny | Thủ môn | Ba Lan |
| 4 | Ronald Araújo | Hậu vệ | Uruguay |
| 15 | Andreas Christensen | Hậu vệ | Đan Mạch |

## 18. Liệt kê cầu thủ đang chấn thương và số ngày đã nghỉ

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT n.HoTen, ct.LoaiChanThuong, ct.ViTriTrenCoThe, ct.MucDo,
       ct.NgayChanThuong, ct.NgayDuKienTroLai,
       DATEDIFF(@NgayHienTai, ct.NgayChanThuong) AS SoNgayDaNghi,
       DATEDIFF(ct.NgayDuKienTroLai, @NgayHienTai) AS SoNgayDuKienConLai
FROM ChanThuong ct
JOIN NhanSu n ON n.MaNhanSu = ct.CT_MaNhanSu
WHERE ct.NgayTroLaiThucTe IS NULL
ORDER BY ct.NgayChanThuong;
```

Result Grid

| HoTen | LoaiChanThuong | ViTriTrenCoThe | MucDo | NgayChanThuong | NgayDuKienTroLai | SoNgayDaNghi | SoNgayDuKienConLai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Braithwaite | Chấn thương gối | Gối trái | Trung bình | 2025-09-14 | 2025-11-01 | 20 | 28 |

## 19. Thống kê chấn thương theo mức độ

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT ct.MucDo,
       COUNT(*) AS SoCa,
       SUM(DATEDIFF(COALESCE(ct.NgayTroLaiThucTe, @NgayHienTai), ct.NgayChanThuong)) AS TongSoNgayNghi,
       ROUND(AVG(DATEDIFF(COALESCE(ct.NgayTroLaiThucTe, @NgayHienTai), ct.NgayChanThuong)), 1) AS TrungBinhNgayNghi,
       GROUP_CONCAT(n.HoTen ORDER BY ct.NgayChanThuong SEPARATOR ', ') AS CauThu
FROM ChanThuong ct
JOIN NhanSu n ON n.MaNhanSu = ct.CT_MaNhanSu
GROUP BY ct.MucDo
ORDER BY FIELD(ct.MucDo, 'Nặng', 'Trung bình', 'Nhẹ');
```

Result Grid

| MucDo | SoCa | TongSoNgayNghi | TrungBinhNgayNghi | CauThu |
|---|---|---|---|---|
| Nặng | 2 | 440 | 220.0 | Ansu Fati, Vitor Roque |
| Trung bình | 2 | 51 | 25.5 | Andreas Christensen, Martin Braithwaite |
| Nhẹ | 1 | 25 | 25.0 | Memphis Depay |

## 20. Doanh thu vé theo trận và theo khán đài

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT COALESCE(t.MaTran, 'TỔNG CỘNG') AS MaTran,
       COALESCE(k.TenKhanDai, IF(t.MaTran IS NULL, '', 'Cả trận')) AS KhanDai,
       COUNT(*)      AS SoVe,
       SUM(v.GiaBan) AS DoanhThu
FROM Ve v
JOIN TranDau t ON t.MaTran = v.MaTran
JOIN KhanDai k ON k.MaKhanDai = v.MaKhanDai
WHERE v.TrangThai <> 'Đã huỷ'
GROUP BY t.MaTran, k.TenKhanDai WITH ROLLUP;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| MaTran | KhanDai | SoVe | DoanhThu |
|---|---|---|---|
| TD002 | A | 3 | 4500000 |
| TD002 | B | 1 | 1200000 |
| TD002 | E | 1 | 2000000 |
| TD002 | Cả trận | 5 | 7700000 |
| TD004 | A | 3 | 4500000 |
| TD004 | C | 1 | 900000 |
| TD004 | D | 1 | 500000 |
| TD004 | Cả trận | 5 | 5900000 |
| TD013 | A | 2 | 3000000 |
| TD013 | B | 1 | 1200000 |
| TD013 | Cả trận | 3 | 4200000 |
| TD015 | A | 1 | 2250000 |
| TD015 | Cả trận | 1 | 2250000 |
| TD026 | A | 2 | 4200000 |
| TD026 | E | 1 | 2800000 |

## 21. Số ghế còn trống và tỉ lệ lấp đầy của từng khán đài trong trận TD032

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT k.TenKhanDai, k.SucChua,
       COUNT(v.MaVe)                       AS SoVeDaBan,
       k.SucChua - COUNT(v.MaVe)           AS SoGheConTrong,
       ROUND(COUNT(v.MaVe) * 100.0 / k.SucChua, 4) AS TiLeLapDay_PhanTram,
       k.GiaVeCoBan * t.GiaVe              AS GiaBanHienTai
FROM KhanDai k
JOIN TranDau t  ON t.MaTran = 'TD032'
LEFT JOIN Ve v  ON v.MaKhanDai = k.MaKhanDai AND v.MaTran = t.MaTran
               AND v.TrangThai <> 'Đã huỷ'
WHERE k.TrangThai = 'Hoạt động'
GROUP BY k.MaKhanDai, k.TenKhanDai, k.SucChua, k.GiaVeCoBan, t.GiaVe
ORDER BY k.TenKhanDai;
```

Result Grid

| TenKhanDai | SucChua | SoVeDaBan | SoGheConTrong | TiLeLapDay_PhanTram | GiaBanHienTai |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13000 | 2 | 12998 | 0.0154 | 2100000.0 |
| B | 9000 | 0 | 9000 | 0.0000 | 1680000.0 |
| C | 12000 | 0 | 12000 | 0.0000 | 1260000.0 |
| D | 8000 | 0 | 8000 | 0.0000 | 700000.0 |
| E | 3500 | 1 | 3499 | 0.0286 | 2800000.0 |

## 22. Tổng quỹ lương hằng tháng theo loại nhân sự

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT CASE n.LoaiNhanSu WHEN 'CT' THEN 'Cầu thủ'
                         WHEN 'HLV' THEN 'Huấn luyện viên'
                         ELSE 'Nhân viên văn phòng' END AS LoaiNhanSu,
       COUNT(*)              AS SoNhanSu,
       SUM(h.LuongThang)     AS TongQuyLuongThang,
       ROUND(AVG(h.LuongThang)) AS LuongTrungBinh,
       MAX(h.LuongThang)     AS LuongCaoNhat
FROM HopDongLaoDong h
JOIN NhanSu n ON n.MaNhanSu = h.MaNhanSu
WHERE h.TrangThai = 'Hiệu lực'
  AND @NgayHienTai BETWEEN h.NgayBatDau AND h.NgayKetThuc
GROUP BY n.LoaiNhanSu
ORDER BY TongQuyLuongThang DESC;
```

Result Grid

| LoaiNhanSu | SoNhanSu | TongQuyLuongThang | LuongTrungBinh | LuongCaoNhat |
|---|---|---|---|---|
| Cầu thủ | 29 | 348000000 | 12000000 | 12000000 |
| Nhân viên văn phòng | 12 | 216000000 | 18000000 | 18000000 |
| Huấn luyện viên | 5 | 175000000 | 35000000 | 35000000 |

## 23. Liệt kê bài viết đã xuất bản theo chuyên mục kèm tác giả và trận liên quan

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT b.ChuyenMuc, b.NgayXuatBan, b.TieuDe, a.HoTenHienThi AS TacGia,
       COALESCE(CONCAT(t.MaTran, ' - ', c.TenCLB), '(không gắn trận)') AS TranLienQuan,
       b.LuotXem
FROM TinTuc b
JOIN TaiKhoan a      ON a.MaTaiKhoan = b.MaTaiKhoan
LEFT JOIN TranDau t  ON t.MaTran = b.MaTran
LEFT JOIN CauLacBo c ON c.MaCLB = t.MaCLB
WHERE b.TrangThai = 'Đã xuất bản'
ORDER BY b.ChuyenMuc, b.NgayXuatBan DESC;
```

| ChuyenMuc | NgayXuatBan | TieuDe | TacGia | TranLienQuan | LuotXem |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuyển nhượng | 2024-08-10 | Dani Olmo chính thức gia nhập Barcelona từ RB ... | Anna Xicoy | (không gắn trận) | 89400 |
| Thông báo bán vé | 2025-07-02 | Mở bán vé mùa giải 2025/26 | Anna Xicoy | (không gắn trận) | 76200 |
| Tin CLB | 2024-10-15 | Lamine Yamal gia hạn hợp đồng đến 2030 | Julià López | (không gắn trận) | 256800 |
| Tin CLB | 2024-05-30 | Chào mừng Hansi Flick trở thành HLV trưởng mớ... | Anna Xicoy | (không gắn trận) | 152300 |
| Tường thuật trận đấu | 2025-08-18 | Lewandowski tỏa sáng giúp Barca thắng trận m... | Anna Xicoy | TD027 - Real Sociedad | 87300 |
| Tường thuật trận đấu | 2025-01-13 | Barcelona vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha 2024/25 | Julià López | TD026 - Atlético de Madrid | 198500 |
| Tường thuật trận đấu | 2024-10-27 | Thảm bại 0-4 trước Real Madrid tại Camp Nou | Julià López | TD015 - Real Madrid CF | 250100 |
| Tường thuật trận đấu | 2023-09-04 | Lewandowski lập hat-trick trong chiến thắng 5-0... | Julià López | TD002 - Sevilla FC | 134500 |
| Tường thuật trận đấu | 2023-08-21 | Thua 0-2 trong trận mở màn La Liga 2023/24 tr... | Anna Xicoy | TD001 - Real Madrid CF | 178200 |

## 24. Liệt kê tài khoản theo vai trò kèm nhân sự liên kết

```sql
USE QLCLB;
SET @NgayHienTai = '2025-10-04';
SELECT a.VaiTro, a.MaTaiKhoan, a.TenDangNhap, a.Email, a.TrangThai,
       COALESCE(n.HoTen, '(người hâm mộ)') AS NhanSuLienKet,
       nv.BoPhan, nv.ChucVu,
       (SELECT COUNT(*) FROM Ve v WHERE v.MaTaiKhoan = a.MaTaiKhoan) AS SoVeDaGiaoDich
FROM TaiKhoan a
LEFT JOIN NhanSu n            ON n.MaNhanSu = a.MaNhanSu
LEFT JOIN NhanVienVanPhong nv ON nv.NVVP_MaNhanSu = a.MaNhanSu
ORDER BY FIELD(a.VaiTro, 'Quản trị viên', 'Biên tập viên', 'Nhân viên bán vé', 'Người hâm mộ'),
         a.MaTaiKhoan;
```

| VaiTro | MaTaiKhoan | TenDangNhap | Email | TrangThai | NhanSuLienKet | BoPhan | ChucVu | SoVeDaGiaoDich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quản trị viên | TK001 | admin | admin@fcb.com | Hoạt động | Eduard Romeu | Kế toán | Giám đốc tài chính | 0 |
| Quản trị viên | TK002 | laporta | laporta@fcb.com | Hoạt động | Joan Laporta | Hành chính | Chủ tịch CLB | 0 |
| Biên tập viên | TK003 | editor1 | editor1@fcb.com | Hoạt động | Anna Xicoy | Truyền thông | Biên tập viên trưởng | 0 |
| Biên tập viên | TK004 | editor2 | editor2@fcb.com | Hoạt động | Julià López | Truyền thông | Phóng viên | 0 |
| Nhân viên bán vé | TK005 | ticket01 | ticket01@fcb.com | Hoạt động | Esther Tintoré | Bán vé | Trưởng phòng bán vé | 3 |
| Nhân viên bán vé | TK006 | ticket02 | ticket02@fcb.com | Hoạt động | Lê Thị Hồng Nhung | Bán vé | Nhân viên bán vé | 0 |
| Người hâm mộ | TK007 | fan_leo | leo.messi@gmail.com | Hoạt động | (người hâm mộ) | NULL | NULL | 9 |
| Người hâm mộ | TK008 | fan_cule | cule@gmail.com | Hoạt động | (người hâm mộ) | NULL | NULL | 5 |
| Người hâm mộ | TK009 | fan_xavi | xavi.fan@gmail.com | Hoạt động | (người hâm mộ) | NULL | NULL | 3 |
| Người hâm mộ | TK010 | fan_ney | ney.fan@gmail.com | Hoạt động | (người hâm mộ) | NULL | NULL | 1 |
| Người hâm mộ | TK011 | new_fan | new.fan@gmail.com | Chưa xác... | (người hâm mộ) | NULL | NULL | 0 |
| Người hâm mộ | TK012 | blocked | blocked.fan@gmail.... | Bị khoá | (người hâm mộ) | NULL | NULL | 0 |
| Người hâm mộ | TK013 | fan_viet | minhanh@gmail.com | Hoạt động | (người hâm mộ) | NULL | NULL | 0 |